《土壤侵蚀对土壤健康的响应特征、环境异质性及作用路径研究——以河南省温县为例》

从数据整理、环境比较到空间分析的完整说明

EnvMatch-SEH 项目

2026 年 11 月 5 日

目录

第一章研究基础、研究方法与实验探索过程 **3**
1.1 从一个直观问题开始 . . . 3
1.2 研究区、栅格与样本的意思 . . . 4
1.3 为什么先检查数据和位置 . . . 5
1.4 从正式研究设计到授权的探索 . . . 6
1.5 先找环境相近的对象：匹配怎样做 . . . 6
1.6 侵蚀分布、零值和为什么不轻易删数据 . . . 7
1.7 总体相关、配对差值和曲线分别回答什么 . . . 8
1.8 环境组与异质性：平均关系可能遮住什么 . . . 9
1.9 局部空间模型：从全县平均走向地图上的每个区域 . . . 9
1.10 路径模型：多项结果怎样放到同一张关系图 . . . 10
1.10.1 为什么同一片地的很多像元仍不等于很多独立证据 . . . 11
1.10.2 为什么比较多种模型，却不选最高分当答案 . . . 11
1.10.3 预测地图和独立实测之间的距离 . . . 11
1.10.4 环境变量相似不等于全部背景相同 . . . 12
1.10.5 结构路径的模型假设也需要读者看见 . . . 12
1.10.6 为什么最后整理成单期结果包 . . . 13
1.10.7 环境变量筛选与分组为什么不能只看相关系数 . . . 13
1.10.8 表观拟合、不确定区间与空间测试的区别 . . . 13
1.10.9 如何读图：每张图都要先看它的横纵轴和对象 . . . 14
1.10.10 项目材料怎样保存，为什么需要固定版本 . . . 14
1.10.11 从数据来源到结论，需要经过哪些核对 . . . 15
1.10.12 相关、回归、曲线和空间图各自回答什么 . . . 15
1.10.13 多次尝试怎样如实写进报告 . . . 16
1.10.14 从栅格输入到图集交付的完整工作顺序 . . . 16
1.10.15 用日常例子理解“像元多”和“证据多”的区别 . . . 17
1.11 研究过程的阶段衔接与证据边界 . . . 17

第二章土壤侵蚀—土壤健康关系的研究结果、空间异质性及作用路径 **18**
2.1 先说明结果证据的等级 . . . 18
2.2 总体关系：哪些指标最稳定地呈负向 . . . 19
2.2.1 从匹配试验到本报告：每段工作增加了什么 . . . 21
2.3 环境匹配：相似背景下关系是否仍然存在 . . . 22
2.4 关系是不是直线：曲线能提供什么 . . . 24
2.4.1 零值和低值的敏感性：为什么不把折点当作天然分界 . . . 24
2.5 环境分组：不同背景下是否有不同斜率 . . . 25
2.6 局部空间差异：哪些地方的估计更负 . . . 27
2.7 路径分析：控制环境以后 SHI 的关系还剩多少 . . . 30
2.8 现场核查候选区：帮助抽样，不是风险边界 . . . 34

2.9 把样本和证据链画清楚 35
2.10 用五个问题归纳当前发现 36
2.11 结果支持什么，不支持什么 37
2.11.1 把现有发现按证据层级放在一起 38
2.11.2 结果方向不一致时，应保留差异并解释它 38
2.11.3 报告结论时避免五种常见误读 39
2.12 下一步：怎样把地图线索转成可靠的田间问题 39
2.13 面向普通读者的总结 40
2.14 读完整份报告后，怎样把专业词换成日常语言 41

报告范围。本报告把项目目前能够核查的工作按科学问题重新组织，重点讲清楚数据怎样进入分析、每类方法想回答什么、有哪些发现、这些发现能说明到什么程度。主结果只采用 20 年平均实际侵蚀这一暴露情景。土壤健康指数和八项土壤指标使用项目现有输入；CEC 在全文统一写作 “CEC”。报告不重算侵蚀因子乘积，不重算 SHI 或 CEC，不重跑匹配、GWR、MGWR 或 SEM 搜索，也不把既有 PCNM 成果替换掉。

内容提要。研究要回答的问题很直接：在温县耕地里，侵蚀较高的位置是否也常有较低的土壤健康预测值？这种联系在环境相近的位置之间是否仍能看到？不同土壤指标是不是一样变化？关系会不会因环境和地点而异？项目以 30 米栅格作为地图分析单位，先整理已有侵蚀、健康和环境资料，再通过环境匹配寻找可比较的位置，之后使用总体相关、平滑曲线、环境分组、局部空间模型和路径模型从多个角度检查同一条研究主线。

目前较一致的线索是：20 年平均实际侵蚀与土壤含水量（SW）、土壤健康指数（SHI）和有机质（OM）的空间排序呈负相关；在当前匹配候选中，三项配对差值关系也都为负；控制核心环境后，侵蚀与 SHI 仍有较弱的负向条件关联。九项结果并非一致，CEC 在全域秩相关中为正，部分指标在匹配或局部模型中的方向较弱或不同。最稳妥的解释是：现有预测栅格支持若干健康结果与侵蚀之间存在空间条件关联，并提示关联可能因环境和地点而异；它不能单独证明侵蚀造成健康下降。

本项目中的健康结果主要来自空间预测栅格。几十万个地图像元不等于几十万个独立土样，附近像元也不互相独立。项目又在用户明确授权后开展了结果导向的探索，试过多种分组、模型和候选总体，因此一些表观最强的组或模型会偏乐观。下文会把结果导向探索与正式实证研究区分开，并把未解决的来源、时间、空间推断和 PCNM 对照问题明确列出。

第一章研究基础、研究方法与实验探索过程

1.1 从一个直观问题开始

土壤侵蚀可以先理解为土壤颗粒被水流等过程带离原来位置。农田土壤健康则由多方面组成，包括土壤是否能保持水分、含有多少有机质和养分、酸碱情况如何、微生物活动怎样。一个地图位置同时出现较高侵蚀和较低健康预测值，确实值得关注；但这两个现象也可能共同受到坡位、地形汇水、土壤类型、植被、气温、灌溉、施肥、耕作和制图误差影响。如果只把两张地图叠在一起，观察到的同步变化不能告诉我们究竟是哪一个过程造成的。

因此，项目没有把问题缩成 “侵蚀和健康是否有相关” 这一句话，而是逐层追问。第一层看整个耕地范围的总体方向；第二层在已记录的环境条件相近的位置之间比较；第三层检查关系是不是弯曲、是不是随土壤或地形条件改变；第四层把相邻位置的空间依赖放进判断；第五层观察多个健康指标和综合指数之间的联系。每一层都像从不同角度照同一个对象，角度不同，统计量也不同，不能把不同结果简单拼成一个效应大小。

这条主线服务于五个相连的问题：环境背景相近时侵蚀与健康是否仍有关联；这种联系是否随环境背景改变；物理、化学和生物方面的指标是否呈现不同响应；新增的环境匹配证据以后能否与既有空间控制分析进行合适比较；以及怎样通过数据质量、匹配质量和空间验证提高结论的可靠性。本报告能够直接整理前三类关联证据和方法质量问题；与既有 PCNM 的正式对照仍未完成，因此不能假装已经回答第四个问题。

表 1　研究问题与本报告采用的证据

要回答的问题	用通俗话说	本项目的主要证据	当前能说到哪里
环境相近时还相关吗	把自然条件相近的位置放在一起，侵蚀不同的一端是否也有健康差异	环境匹配、配对端点与配对差值相关	有可观察的负向差值关联，仍可能有未测混杂
关系会不会随环境变化	不同土类、湿度和地形背景中的斜率是否相同	分组斜率、交互检验、局部系数图	有异质性线索，但部分分组经过结果导向筛选
九项结果是否一致	综合指数与各单项指标是否同方向	全域相关、GAM、配对分析、局部回归	不一致；SW、SHI、OM 是较稳定的负向重点
能否与 PCNM 结果互相印证	新的匹配分析与已有空间控制结论是否相符	需要相同指标、样本与尺度的可对照结果	当前材料不足，暂缓比较，不补造数值
怎样提高可靠性	怎样减少错位、样本误判、空间重复和挑选偏差	数据核查、平衡诊断、空间分块、选择过程记录	已形成许多探索性诊断，正式设计仍需独立锁定

1.2 研究区、栅格与样本的意思

研究区是河南省焦作市温县耕地。项目以 30 米乘 30 米的栅格作为基本地图单元，一格约 900 平方米。把栅格想成棋盘，每个格子保存该地面位置对应的侵蚀、健康或环境值。这个选择便于把不同地图按同一地理位置相互比较，也能产生细致的空间图。但是，一格不是一块独立田地，更不是一次独立土壤采样；相邻格子通常共享气候、地形、土类，也可能共享模型预测信息，所以数十万个格子不能直接当作数十万个互不相关的试验对象。

在进入分析时，项目已有的环境和健康汇总资料各约 392,527 条候选像元记录。侵蚀有效值、SHI、各项单独指标、环境协变量的缺失情况并不完全一样，故每种分析的完整样本量也不同。例如，全域相关中，SHI 有 384,737 个有效像元，SW、OM 等多项指标有 388,092 个有效像元；主路径模型要求更多变量同时存在，最终完整案例为 293,145 个像元。样本数的差异主要反映每项计算需要的字段不同，不能将一个样本量挪给另一个模型。

项目资料中还出现了 240 米分析单元、匹配对、5 公里空间块以及 770 个空间均衡抽样点。这些单位各有用途。240 米单元是把邻近 30 米格子的预测值汇总后用于展示局部空间关系；匹配对把两处环境相近的位置配在一起；5 公里空间块把邻近像元归入同一较大空间区域，用于验证或估计稳健区间；770 个点则是在规定的格网内按位置均衡抽出的共同样本，用于比较标准 GWR 和 MGWR。它们都不是独立野外实测点，彼此也不能相加。

研究总纲所述的耕地面积约 347.877 平方公里，而栅格有效范围、边界版本和掩膜面积之间还存在需要来源文件解释的差异。为了不让估算面积冒充实测边界面积，本报告引用特定分析时只报告该分析的有效像元、分析单元或像元面积换算值。候选区的平方公里数也只表示参与地图汇总的有效像元面积，不表示现场调查确认过的田块面积。

表 2　主要数据类别及其在研究中的角色

数据类别	项目使用内容	在分析中承担的作用	需要读者记住的边界
实际侵蚀	已有 20 年平均实际侵蚀栅格	作为主要暴露，比较侵蚀高低	本轮沿用已有值；不重算因子乘积；元数据单位和精确时间定义仍需源文件证明
综合健康结果	SHI 预测图层	表示综合健康结果	是已有空间预测值，不是每格一份独立化验结果
单项健康结果	AN、OM、CEC、pH、SW、BD、MBC、RESP	说明健康不同侧面	各指标量纲和 “高低代表什么” 不同，不能不加说明地统一解释
环境背景	高程、曲率、地形湿度、温度、植被、水分、降水及土类等	用于比较可比性、分层、控制或解释空间位置	仍有未测量管理因素；环境变量可能与健康制图输入共享信息
空间支持	耕地掩膜、统一网格、坐标和空间块	确定分析落在哪些位置、怎样处理相邻性	空间单元不是独立实测样点；不同分析支持尺度不可混用
既有空间控制成果	PCNM 相关旧结果	未来可作为对照证据	本报告未重跑 PCNM，也未获得足够可比结果来作结论性比较

1.3 为什么先检查数据和位置

来自不同来源的栅格图有可能大小不一、坐标系不同、像元起点不同，甚至一张图的第 100 行第 200 列和另一张图的同一行列不是同一片地。如果把它们直接按数组位置相乘或算相关，就可能把 A 地点的侵蚀与 B 地点的健康错配。为此，研究流程先确认数据可以读取、网格形状和地理变换是否一致、NoData 与真实零值有没有混淆、每个值是否落在可理解的范围内。

连续变量和类别变量要采用不同对齐方法。连续变量如温度或健康预测值可以采用平滑插值，因为地图上的数值可以在邻近位置之间变化；土壤类型则是类别标签，不能把 “土类 26” 与 “土类 27” 插值成 26.5 这样的假类别，所以需要保留类别。侵蚀输入沿用已有数据库中的栅格值，不在本轮重新构建 RUSLE 中间因子。本轮检查目的是确保分析使用的输入可读取并能与健康、环境位置对应，而不是重复验证侵蚀模型本身。

检查缺失值同样重要。一个格子没有数据，表示这一位置在某个图层中不可用；零侵蚀则是真正的数值零。两者如果混在一起，零值比例、分布折点、模型样本量都会改变。有效样本的分母要根据变量共同可用情况定义，不应把 NoData 自动填零。后续分布分析据此将有效零值单独统计，并在所有表格中按分析所需的完整字段重新确定样本量。

数据检查还会区分栅格预测值与独立实测值。一个随机森林空间模型可以借助已有样点和环境协变量，把预测延展到每个地图格子；延展后每个格子有了数值，却没有因此获得新的土样。若报告只写 “样本量三十八万”，读者可能误以为做了三十八万次现场测量。正确表达应同时写地图有多少像元、模型实际训练或核验有多少独立样点，以及空间分块有多少个。当前项目主结果中，三者不能相互替代。

1.4 从正式研究设计到授权的探索

本项目把“正式实证研究”和“探索性上限实验”分成两种规则。正式研究要先固定环境变量、分组规则、匹配距离和空间验证办法，再看 SHI 及八项健康结果；健康结果不能用来替研究人员挑选最有利的环境组。这样做可以减少“先看答案、再选最容易支持答案的方法”的风险。

在用户明确授权后，项目另行开展了结果导向的探索性分析。它可以把多个方案放在一起测试，甚至按照健康结果寻找关系更强的环境组、匹配方案或模型形式。这种灵活性适合发现可能有价值的线索，帮助提出下一步实验问题；代价是，表观最好结果受到试验次数和结果筛选影响，不能直接等同于事前假设验证。每次结果导向选择都应留下标记、目标、候选数量、筛选前后的样本量和空间验证表现。

本报告整理的是结果导向探索结果，不能用“结果显著”或“软件拟合成功”来证明分析方向已正确。把探索结果从多种做法里选出来后再看一次普通模型，仍不是全新的独立验证；如果搜索阶段已经使用了全域信息，内部空间留出可以帮助发现过拟合，却不能完全恢复从未看过的独立测试集。这个区分不是否定探索的价值，而是让读者知道线索有多确定。

研究总纲、数据要求、阶段门和工作流还约束着正式研究的顺序：数据来源和栅格质量先要有证据，环境设计其次，匹配质量要在健康响应之前锁定。已有结果导向探索结果可以展示哪些因素值得检查，但正式阶段不能自动沿用结果最好的参数。后续若正式设计继续推进，应依据环境覆盖、平衡、侵蚀差异和空间重叠等预先写定的质量准则锁定，而不能按某个结局的相关系数挑参数。

1.5 先找环境相近的对象：匹配怎样做

环境匹配可以用“找条件相近的比较对象”来理解。设想两块耕地的土壤类型相同，高程、温度、坡位或湿度条件也接近，但一个位置的估算侵蚀较高、另一个较低。比较这两处的健康预测值，至少比把全县最陡坡地和最低平地直接放在一起更容易解释。匹配不是随机分配侵蚀，它只减少已经记录并放入规则的环境差异。

设计上，主匹配距离排除了 R、K、LS、C、P 等直接参与侵蚀公式的因子。否则，研究人员会用侵蚀模型中的组成项去定义“环境相似”，再用侵蚀作为比较暴露，可能把希望检查的关系预先带进匹配距离。排除这些直接因子仍不代表所有混杂都被消除，因为环境决定因素还可能通过未测的管理、土壤结构、灌溉和历史土地利用发挥作用。

前期比较了分组后匹配与直接近邻匹配。分组后方案先在土类内根据环境特征把区域分成多个组，再在组内寻找侵蚀高低不同的对象；直接近邻则在同一土类的限制下，寻找环境特征较接近且地理位置不太远的对象。直接近邻规则更容易说明“为什么这两格被配在一起”；分组方案可能增加覆盖，但依赖分组数和分组稳定性。研究因此不把某一方案简单称为唯一正确，而是记录比较结果及适用限制。

候选规则一度考察环境变量组合、环境距离卡尺、地理距离上限、侵蚀秩差与分组方式。地理距离上限避免把相隔很远的两个地区当作近邻；环境卡尺限制环境差异太大的匹配；侵蚀秩差要求配对双方的暴露确实有差异；不重复使用位置避免一个像元被大量复用后主导结果。表中 0.35 的距离卡尺是标准化环境距离上的筛选尺度，不是某个自然单位；1000 米是空间距离上限；0.50 的侵蚀百分位秩差则用于要求暴露位置有一定的排序差距。

早期方案在不同候选环境变量组合、多个卡尺和空间半径组合中开展了 243 组环境设计候选比较，39 组进入多指标非劣候选集合。非劣候选集合的意思是：不同设计在覆盖、平衡、地理距离、暴露差异之间各有优势，没有一个方案在所有方面都同时更好。排序过程根据设计质量指标进行，不读取健康

结果。后续结果导向探索还另行按健康响应挑选候选组；那部分需单独标成结果导向分析，不能与盲于结局的设计比较混为一谈。

表 3　早期匹配参数的含义与质量检查

设计元素	早期代表方案	具体在限制什么	需要一起看的质量指标
土类条件	同一土类内配对	避免把不同类别土壤直接当作近邻	各土类的覆盖率、配对数
环境向量	高程与地表温度候选组合	让环境背景在若干可观测方面更相似	变量定义、标准化方式、平衡差
距离卡尺	0.35	排除环境距离过大的对象	配对覆盖与最大标准化差异
地理半径	不超过 1000 米	避免跨远距离匹配	地理距离分布与空间块分布
暴露秩差	至少 0.50	确保配对对象确有侵蚀高低差	配对侵蚀差值分布
是否复用	不重复使用像元	避免少数端点多次进入比较	端点唯一性与样本有效量
结果用途	10 个空间留出种子重复诊断	观察空间分块后质量是否稳定	覆盖率、平衡度、测试块表现

环境平衡通常以标准化均差来概括。可以把它想成两个待比较群体在一个环境变量上的平均差，除以该变量常见变化尺度以后得到的可比较数。接近零说明所纳入的环境变量在匹配两端更接近；它不说明环境相同，更不说明未记录管理因素也相同。覆盖率则告诉我们有多少目标位置找到可用的匹配；若质量很好但只留下极少数位置，结果可能只代表很窄的一类耕地。

跨 10 个固定随机种子进行 5 公里空间块留出时，较早的分组方案覆盖中位数为 0.505、最大绝对标准化均差中位数为 0.010；直接近邻候选相应为 0.483 和 0.012。这表明两种方案在已纳入环境变量上都有较好的平衡，但覆盖不完整。平衡与覆盖是一对需要同时考虑的指标：放松约束会留下更多样本，但可能变得不够可比；收紧约束会提高相似性，却可能改变结果所代表的人群或区域。

之后更新的候选匹配形成 111,289 对，用于本报告重点的 20 年平均实际侵蚀单期汇总。这个数代表当前证据包的候选配对规模，不应与早期 89,000 至 91,000 左右的配对结果相加。不同批次的匹配设计、样本成员和目标总体可能不同，即使内部文件使用相同方案简称，也不能假定为完全相同的一组配对。最终的配对统计以相应证据表中逐指标有效差值数量为准，因为有的健康结局缺失略多。

1.6 侵蚀分布、零值和为什么不轻易删数据

侵蚀数据不是均匀分布的直线形状。有效耕地像元中有一部分正好为零，其他正值则从低值一直延伸到较高值，常见的特点是多数位置处于低到中等范围，少数位置较高。若模型直接用原始侵蚀值，少数极大值会压缩其他点在图上的位置。对数变换可以缩短长尾，让低值区域也看得清楚；使用 log(1+侵蚀) 还保留零值，使零值可以进入计算。

在有效 20 年平均实际侵蚀样本中，294,243 个有效像元里，98,560 个为精确零值，约占 33.5%。项目也检查低端的分布转折。经验累计分布曲线的单折点候选为 5.0502；阈值以下包括零值共有 137,000 个像元，约占 46.6%。换句话说，如果把这条候选线用来剔除低值，研究对象会从近 30 万个有效像元变成不到 16 万个高于折点的像元，研究结论就只适用于改变后的区域。

阈值要先问“数据分布是否存在可重复形状”，再问“用它作为筛选会怎样影响结论”。核密度估计没有找到可靠的单一谷底；高斯混合模型的类别边界在不同随机种子下会变动，表示低值和中高值分量相互重叠，硬把它们分成互不相干的类别缺乏支持；Otsu 阈值会随分箱变化。相比之下，经验累计分布折点在 100 次 5 公里空间重抽样中每次都能识别，阈值中位数约 5.114，变异系数约 3.6%。稳定识别折点只说明这种统计变化可重复，不等于自然界存在一个永久的侵蚀分界。

表 4　20 年平均实际侵蚀低端分布诊断

诊断项目	结果	通俗解释	在主分析中的处理
有效侵蚀像元	294,243	可以用于侵蚀分布统计的格子数	作为分布分析分母
精确零值	98,560（33.5%）	有效值中侵蚀为 0 的格子	保留并与 NoData 区分
经验 CDF 折点	5.0502	分布低端形状改变的候选位置	作敏感性界线，不作为删除
折点以下总数	137,000（46.6%）	零值和阈值以下低值合计	主分析不整批删除
100 次空间重抽样识别率	100%	每次重抽样均找到了折点	表示分布位置稳定，不代表
折点变异系数	约 3.6%	重抽样阈值相对波动幅度	支持其作为敏感性诊断候选
KDE 可靠谷值	未识别	平滑密度图没有清晰断开的谷底	不将 KDE 结果硬化为阈值
GMM 边界	对种子有变动且重叠	多个统计分布部分混在一起	不作为硬分类依据

如果研究只保留折点以上的侵蚀，就会改变回答的问题。全样本回答 “全部有效耕地中，侵蚀高低与健康怎样共变”；折点以上回答 “已经高于某一候选低值线的区域中，侵蚀强弱与健康怎样共变”。两种问题都可以研究，但必须写明总体变化和样本比例，不能因为某个筛选后模型看起来更强就把它当成主要结论。

对低值筛选的敏感性比较显示，SHI、OM、SW 的一些匹配端点秩相关会变弱；在空间测试结果中也没有发现筛选后预测改善一致发生。因此，主要解释保留所有有效值，用零值状态与正侵蚀强度分开描述或采用柔性曲线作为补充。这样不会把有侵蚀与无侵蚀的差别藏进一个单一斜率里，也不需要依赖一个搜索出的硬阈值来定义研究对象。

1.7 总体相关、配对差值和曲线分别回答什么

全域相关把一张地图上所有有效位置放在一起，回答侵蚀排序较高的像元是否也倾向拥有较高或较低的健康指标排序。Pearson 相关更偏向直线关系，Spearman 相关比较 “高低名次是否同方向变化”。当关系可能弯曲、离群值较多或指标尺度不一致时，Spearman 常用于稳健描述单调方向。相关系数的正负代表共同变化方向，绝对值大体代表排序关系强弱；它不表示因果作用，也不能取代样本质量和空间依赖诊断。

配对差值分析先按环境与空间条件选出两个可比较位置，再分别计算高侵蚀端减低侵蚀端的侵蚀差和健康差。若更大的侵蚀差对应更负的健康差，配对秩相关就会偏负。这种做法把重点转到 “同一对中两端差了多少”，和全域像元相关问的 “整张地图的高低顺序是否同行” 并不是同一个统计量。因此不能把配对相关从全域相关中减掉，再声称匹配使关系减弱了某个幅度。

项目同时使用 Gaussian 广义加性模型（GAM）来描画平滑响应。通俗说，GAM 允许关系线自己弯，不要求 “侵蚀每增加一点，健康都按一个固定速度变化”。例如低侵蚀范围可以较平稳，中高侵蚀范围可能下降更快；曲线的两端通常数据更稀少，不确定区间更宽。曲线能帮助发现形状和可能的弯曲区间，但不能自动确认临界阈值，更不是同一块田地随时间发生变化的轨迹。

配对回归、全域相关、GAM 曲线可能方向一致，但因为样本、单位、控制方式、尺度不同，不代表有三次彼此独立的重复实验。它们多数都复用同一批或相邻的空间预测栅格。报告把它们视为互补证据：总体方向是否一致、强弱是否随比较条件改变、曲线是否偏离直线。若某方法与其他方法不一致，则应解释其统计对象和样本，而不是自动选最符合预期的一种。

1.8 环境组与异质性：平均关系可能遮住什么

如果温县不同土类和地形位置的本底条件很不一样，一个全域平均斜率可能把若干不同关系混在一起。项目因此查看土壤类型、地形湿度、高程、温度、植被和其他环境组合，比较组内配对差值关系是否不同。土壤类型编码中，26 为冲积土、27 为潮土、42 为脱潮土。地形湿度指数可以粗略理解为地形汇水倾向的相对指标；它不等同于田间真实含水量，却可以帮助区分较易汇水和较不易汇水的地形背景。

分组有助于回答“哪些环境条件下关系值得重点核验”，也会引入新的风险。分组越多、结局越多、试验组合越多，至少出现一两个特别强结果的概率越高。一个只剩几十对的小组可能得到很极端的相关，但这种结果对少数位置或一个空间块十分敏感。项目对组内样本量、空间块数量、交互检验和多重比较进行记录，并将按健康响应排名的组称为按结果挑选的候选，而不是预先设定、已验证的普遍机制。

早期环境组和匹配候选相互比较时，记录了上万次模型/设计试验。某一批主匹配候选的环境组交互中，126 项主要检验里有 123 项 BH 调整后 q 值小于 0.05；另一个早期环境设计的校正交互结果也有 94 项 q 值小于 0.05。这些数字看起来很醒目，但它们是同一探索流程中的大量相关检验，组与组并不独立，健康结果又参与了某些候选组筛选，因此不能解释成 123 次或 94 次独立验证。它们能说明组间斜率差异值得在预设方案中复核，不能直接证明有许多不同的生态机制。

有些分组办法是按连续环境变量分位数，把样本分成低、中、高或五组；有些办法使用 K 均值或 Ward 层次聚类，按多维环境距离分组；还有些办法是先固定土类，再在其中分组。每种办法划分世界的方式不同。单一高程分组可能在组内仍有温度和土壤差异；多变量聚类可能难以给每一组一个容易沟通的地学名称。因而需要同时看组大小、可解释性、地图连续性和暴露范围，而不能只看哪组相关最大。

对于读者而言，最重要的是理解“环境异质性”不等于“已经找到了对所有农田都有效的特定管理机制”。它只表示在现有分组方式和数据中，不同环境背景的估计斜率可能有差异。要把这个差异转成科学解释，仍需独立调查土类、坡位、植被、灌排和种植制度，并在新样本里按事前规定的组别进行验证。

1.9 局部空间模型：从全县平均走向地图上的每个区域

地理加权回归（GWR）会在每个空间单元附近拟合一条局部关系线，近处样本影响更大，远处样本影响更小。它可以画出“哪些地方附近的侵蚀—健康联系更负、更弱或方向不同”。局部系数是模型在给定尺度和协变量下的斜率，不是某一个田块的因果效应；局部负值也不等于这个位置通过显著性检验。

为减少一个局部窗口内环境变量彼此过于相似所造成的不稳定，项目还使用带局部岭收缩的地理加权回归（GWR-LCR）。它给局部系数加上适度收缩，通俗说是防止共线性或局部样本稀少时估计值突然变得过大。收缩可能让系数幅度靠近零，因此 GWR 与带局部岭收缩的 GWR 的数值不能只看谁更大，就判断哪个一定正确。应看整体方向、局部系数空间顺序、诊断和模型支持尺度。

多尺度 GWR（MGWR）进一步允许每个解释变量有不同的空间带宽，也就是有的关系通过较小邻域估计，有的关系依赖更大范围。项目在 770 个空间均衡抽样位置上使用相同的高斯自适应核和 AICc 带宽搜索，对比标准 GWR 与 MGWR。由于样本量刻意均衡且远小于全域像元，模型的 R^2 和局部斜率属于该 770 点样本，不能与 240 米全部单元加权结果直接等同。MGWR 的带宽接近样本搜索上界，只能说明此样本下算法偏好很大的近邻范围，不表示精确测出了土壤过程的生态作用半径。

空间统计还包括局部秩相关、双变量局部空间关联和 Gi 热点。它们的含义不同：局部秩相关问某邻域内两个变量的排序是否同向；双变量 *LISA* 检查某格与邻近格是否形成特定的高低组合；*Gi* 描述高值或低值在邻域中是否聚集。比如“这一格侵蚀高、健康低”和“这一格侵蚀高且周围健康偏低”并不是同一句话。不同邻域定义、权重和模型会改变热点数量，故空间图主要用来提出核查位置，而不是直接划风险区。

项目将 30 米输入按约 240 米空间单元汇总以稳定局部系数图，九项结果有效估计单元约 7,387 至 7,408 个。另一些局部空间分析使用 100 近邻或八邻域规则，MGWR 比较使用 770 点，统计支持不同。图注和结果表因此需要写清使用什么单位、邻域和模型，不能把这些地图当作同一分辨率下的十万次局部实验。

1.10 路径模型：多项结果怎样放到同一张关系图

结构方程模型（SEM）可以理解为把若干回归关系组合成一张箭头图。箭头旁的数字表示在模型其他变量不变时，两个变量之间的条件统计联系。路径图有助于把“侵蚀与健康指数如何关联、物理或化学维度与指数怎样联系”画在一页上，但箭头不会因为画出来就变成因果。没有时间顺序、随机干预或足够识别条件，仍然只能描述空间预测值的关联结构。

项目将健康指标按便于解释的方式划分为物理、化学和生物活动维度。物理维度由 SW 和 BD 代表；化学维度由 OM 和 AN 代表；生物活动由 MBC 和 RESP 代表。CEC 与 pH 作为单项指标保留在多指标结果中，但没有并入主要综合维度路径。这个划分是为了整理结果，不是通过新的独立实验确认了三个潜在构念，也不说明维度内的指标完全相同。

模型逐步增加不同控制集合：无环境控制的简单模型；加入核心环境变量的模型；加入更多环境信息或空间趋势的模型。比较重点不是哪个模型 R^2 最大，而是侵蚀路径在控制逐步加强后如何改变、侵蚀额外带来的拟合增量有多大、各维度方向是否一致。R^2 表示模型里所有解释变量合在一起能拟合多少结局差异；条件 ΔR^2 表示在现有模型基础上增加侵蚀后样本内拟合提升多少。两者都不是侵蚀造成的因果比例。

针对像元空间相邻这一限制，主要解释模型使用 5 公里空间块聚类稳健区间。空间块可减少附近像元重复带来的不确定性过低，但 35 个块仍然有限，也不等于独立田间样本。成熟的 lavaan 结构模型也曾作为结构比较的一部分；其常规最大似然拟合指标并未修正空间依赖，且部分模型自由度为零时，CFI、TLI、RMSEA 不能当作有效整体模型检验。PLS 模型使用项目内形成性权重迭代，部分没有 bootstrap 区间或空间稳健推断。主叙述因此聚焦设计较清楚、有空间块区间的分段路径候选，不以所有模型自动成功为结论。

表 5　主要方法、要回答的问题和不应过度解释之处

方法	它主要回答什么	通俗理解	解释边
Spearman 相关	两个变量的高低次序是否同向	排名是否一起升降	空间相
环境匹配	环境相近时能否建立可比对象	在相似背景下找一对位置	只能控
GAM 平滑曲线	关系可能如何弯曲	允许平均曲线不是直线	曲线不
分组交互	不同环境组的斜率是否不同	比较不同背景下的关系线	组多、
GWR/带局部岭收缩的 GWR	关系强弱在地图上哪里不同	在每个局部邻域各画一条关系线	局部系
MGWR	不同变量是否偏好不同空间尺度	每条关系可以看不同大小的邻域	带宽受
LISA/Gi*	局部高低组合或热点是否聚集	看这一格与周围格组成什么空间图案	对权重
SEM/分段路径	控制环境后各路径还剩多少	把条件回归关系画成箭头图	横截面

方法	它主要回答什么	通俗理解	解释边
5 公里空间留出	地理上相隔区域的预测是否保留	整块留出邻近位置，减少“记住邻居”	探索过

1.10.1 为什么同一片地的很多像元仍不等于很多独立证据

空间地图上像元挨着像元，土壤和地形通常连续变化。相邻像元可能落在同一坡面、同一土类或同一块田里；健康预测栅格还可能由同一批模型样点和相似环境变量共同生成。因此，同一个小区域里的几百个格子，信息量往往小于几百个地理分散、独立采样的田块。如果普通回归把所有像元当作互相独立，标准误可能变得过小，P 值看起来异常小，实际却只是重复观察到同一片空间纹理。

空间分块是一种缓解办法。研究先将附近像元归并成 5 公里块，再把整个块分到训练、验证或测试角色中，避免测试集里刚好有训练位置旁边的“近邻副本”。重复空间留出会改变哪些块进入每轮角色，帮助判断结果是不是只由某一块区域决定。分块推断能够把一部分空间依赖纳入不确定区间，仍然不能解决所有空间问题：如果相关范围大于块大小，块之间仍可能相似；如果块数少，标准误也会不稳定；如果结果导向探索在方案筛选中已经看过全域，测试块也不再是完全未触碰的数据。

所以本报告同时写明像元数、空间块数、匹配对数、240 米单元数和 770 点样本数。读者若看到“293,145 个像元”，应同时留意模型只有 35 个 5 公里块；若看到“111,289 对”，则应想到一对里的两个端点来自地图，不等同一对独立田间试验。这个说明不会让数值失去价值，而是帮助判断不确定性应按什么单位理解。

1.10.2 为什么比较多种模型，却不选最高分当答案

研究中试过普通线性模型、二次曲线、自然样条、GAM、稳健回归、分位数回归、随机森林、GWR、带局部岭收缩的 GWR、MGWR 以及多种路径模型。它们擅长的事不同：线性模型给出一个平均斜率；样条允许弯曲；随机森林能学复杂交互，但不易解释；GWR 把斜率画到地图上；SEM 把多条回归关系排成路径。若拿不同统计单位、不同样本、不同控制变量下的 R^2 放在一个排行榜里，就会把建模目标不同的结果当成同一道题。

结果导向试验多，意味着只挑最大的一个 R^2 会受到“多次尝试后挑赢家”的影响。比如训练数据越小，模型可能更容易贴合局部噪声，出现接近 1 的表观拟合；但在新的空间块上，模型可能不如简单均值预测。即使采用同一模型家族，像元回归的 R^2 和匹配对差值回归的 R^2 也不能直接比较，因为前者预测某个地点的健康值，后者解释一对位置之间的差值。

较稳妥的比较方式是先固定估计对象，再在同一支持和同一测试块上比较模型；同时报告表观训练拟合、空间测试结果、样本覆盖和复杂度。当前材料只能在已有结果范围内总结，不重新为报告寻找一个新的“赢家”。在论文确认性研究中，还应先写清主模型，其他曲线或算法放入预定的敏感性分析，并保留所有预定结局的结果，而不是只展示表现最强的一项。

1.10.3 预测地图和独立实测之间的距离

随机森林等空间预测方法的作用，是利用已有土壤样点和环境图层估计未采样位置的可能数值。预测面让研究人员能在较大区域检查空间结构，也适合规划下一个实地调查地点。不过，预测面继承了训

练样点的覆盖特点、输入环境图层的误差以及模型对未采样区域的外推行为。地图变得连续、分辨率变成 30 米，并不意味着每 30 米都做过土样化验。

预测模型自身的误差也可能与环境背景有关。例如某类土壤或某种地形里训练点稀少，预测误差可能偏大；若高侵蚀区域恰好也位于训练覆盖薄弱区域，侵蚀—健康关系可能部分反映预测不确定性。今后的样点设计应优先补充模型外推较多、环境组合少见、候选分区之间差异大的区域，并在独立样本上报告 MAE、RMSE、偏差和空间块验证，而不是只用全域相关系数证明制图准确。

健康指标方向也需要按实际测量意义解释。SHI 是综合分数，其分数高低和组成指标方向受到权重与隶属函数影响；SW 较高通常表示含水量高，但不代表所有季节或全部作物都 “越高越好”；BD、pH 和 RESP 同样存在适宜范围或情境。报告观察的是各预测指标数值与侵蚀的统计联系，并不自动把它们转换成同一套农业管理效益分数。正式解释要检查健康指数定义、训练样点和变量处理资料是否可追溯。

1.10.4 环境变量相似不等于全部背景相同

环境匹配只是把已量化变量放入规则。若研究只使用高程、地表温度和土类，坡度、地下水、土地管理或历史投入仍可能不同；若扩展为许多环境变量，变量间冗余会影响距离的含义，让某些方面被重复加权。因此设计者既要说明为什么选某些变量，也要说明它们与侵蚀、健康预测模型输入有何重叠。匹配前的变量筛选应考虑空间分布、缺失率、相关性、测量时间和地学含义，而不能只追求可匹配配对数。

环境距离把不同单位的变量先标准化后合并。标准化的作用是让米、摄氏度、植被指数这类不同数值尺度可以比较，不至于单位数值大的变量自动支配距离；但它并不会让变量重要性自动正确。如果两个变量表达相似的地貌过程，它们都进入距离后可能等于重复计票。另一种选择是降低高度相关变量的权重或按过程分组汇总，但任何权重都需要依据机制和可解释性预先制定，并记录敏感性。

匹配质量最好同时看平均差、最大差、分布形状、地理距离、侵蚀差值和覆盖率。单个平均标准化均差接近零，可能掩盖某些极端尾部差异；一个总体匹配覆盖率较高，也可能是少数土类贡献了大量配对。未来设计应将这些指标按主要土类和环境层分别检查，还要关注配对端点空间重叠与复用情况，确保推断有效范围没有被误写成全部温县耕地。

1.10.5 结构路径的模型假设也需要读者看见

SEM 把关系分成测量部分和结构部分。这里的路径模型主要使用现有健康指标构造维度，再估计侵蚀、环境和健康指标之间的结构联系。它和实验室中真正测得一个潜在土壤属性不同：物理、化学和生物维度是把若干预测指标按预定逻辑组合后的统计构念。测量误差、指标之间相关、SHI 与组成指标之间的数学关联，都可能推高模型整体 R^2。

路径方向是研究者设定的模型结构，因而需要机制依据。把箭头从侵蚀指向健康，不会自动确认时间先后；若同一横截面中地形、气候和管理共同决定两个变量，反向因果或遗漏变量仍可能存在。直接路径可以在当前模型其他变量条件下报告；间接路径是多个系数相乘后的模型量，不能只因为统计上不为零就叫做真实中介机制。若要做因果中介，还需要清楚的时序、暴露前后测量、对混杂的设计控制和更强的识别假设。

不同 SEM 实现也有不同的不确定性条件。分段路径模型逐个拟合子模型，能使用空间块聚类协方差；lavaan 基于常规最大似然的拟合指数默认观测之间满足其公式假设，当前资料没有把这类拟合指数

改造成空间稳健检验；项目内 PLS 权重迭代也不等价于成熟软件的完整 bootstrap 推断。因此总报告采用有清楚估计目标、结果可追溯且空间区间可说明的核心路径作为主结论，其他模型作为结构敏感性材料。

1.10.6 为什么最后整理成单期结果包

项目早期曾同时保存多种侵蚀情景、多个配对版本与大量模型候选。不同图或表可能看起来主题相似，但实际使用的暴露、样本成员、空间单元和模型目标并不相同。如果把它们放进同一张图而不解释，读者难以判断某个变化来自时间情景、筛选对象还是方法版本。因此本报告把 20 年平均实际侵蚀作为唯一主暴露，并依次核对每张表中的暴露字段、对象值和说明。

这轮材料整理登记了 764 项历史文件的时期证据，并把 94 张混合时期表格按暴露字段选取 20 年记录；每张输出表均保存筛选前后行数和字段检查结果。没有明确支持的文件时期标记为未知，而不是按路径猜测。九张十幅核心图与补充图由单期源表重绘，报告同时保留源表和运行来源。这个操作提高交付可读性和审查能力，但不改变模型估计或统计假设。

图集与报告的关系也要说明。图集用于浏览多个图件，报告则围绕科学问题选择证据并解释限制。本报告的 20 幅图包括 10 幅单期核心图和 10 幅从当前单期源表衍生的解释图；后 10 幅用于拆开阅读总体相关、配对差值、GAM、局部系数、土类斜率、路径、候选区与样本单位。它们共同使证据更容易复核，但来自相同数据或模型源表的多种画法不等于独立重复试验。

1.10.7 环境变量筛选与分组为什么不能只看相关系数

环境变量筛选要兼顾“解释得通”和“数据质量可以接受”。变量之间相关很高时，它们可能表达相近的地形或气候过程；如果把每一个变量都当成完全独立的信息，环境距离会对重复过程给予过多权重。筛选时应先核对变量定义、年份、单位、空间分辨率、缺失率和异常值，再看相关矩阵和空间分布，最后判断是否有清楚的地学解释。仅仅因为某个环境变量和健康相关较强，就把它放进匹配距离，可能把健康结果的信息间接带回到环境设计。

聚类把连续环境条件切成若干环境组。选择几组并没有唯一标准：组太少，环境差异可能被压在同一类里；组太多，每组样本会变小，组间边界也可能缺少稳定意义。常见的内部指标包括轮廓系数、组内距离、组大小、空间连贯性和不同随机起点之间的一致性。轮廓系数接近零表示点和邻近组之间区分不强；不同种子得到不同标签，说明结果受初始点影响。即便这些指标较好，环境组仍只是数据划分，不自动等于真实生态区。

因此正式设计应先根据环境变量和地学理由定出候选组数，再以稳定性、地理覆盖和可解释性作决定，不能让某一结局的最高负斜率选出“最佳组数”。结果导向探索允许后续按结局排序，但须把此结果定位成假设生成。研究报告同时描述分组过程和估计结果，使读者能区分“哪些条件先被定下”与“哪些结果后来才观察到”。

1.10.8 表观拟合、不确定区间与空间测试的区别

表观 R^2 是在模型已见过的数据上，比较预测值与实际输入结果的拟合程度。模型越灵活、变量越多，表观 R^2 往往越容易提高；如果研究目的是解释机制，只看这个指标会把复杂度奖励得过多。空间测试 R^2 则把整块地理区域留出，用训练区域建模，再检查模型在未参与拟合的区域上表现如何。若测

试 R^2 为负，说明模型在该留出区域还不如用一个简单常数预测；这并非软件故障，而是模型迁移能力有限的证据。

置信区间回答 “在当前模型假设下，估计可能有多大不确定性”。普通回归区间若假设所有观测彼此独立，就可能忽略邻近像元共同变化。空间块聚类区间允许同一个 5 公里块内的误差一起变化，但只有 35 块时，区间本身也可能不稳定。报告应并列给出样本和空间块数量、标准误来源、重抽样次数和区间类型，不能只写 “95% 置信区间” 而不解释它针对的重复单位。

项目早期的 10 次空间留出让匹配设计在不同区块划分下重新构造。环境标准化和 K 均值只使用训练区块估计，减少验证块信息泄露；各空间角色分别生成匹配对象，从而检验设计能否在地理外推中保留覆盖和平衡。该过程比随机打散像元更严格，但随机种子数量只有 10 个，且探索搜索可能已经接触全域健康结果，因此只能称内部稳健性诊断，不是一次完全独立的最终验证。

1.10.9 如何读图：每张图都要先看它的横纵轴和对象

同一条研究主线会出现热图、森林图、箱线图、曲线、地图、路径图和流向图。热图颜色表示相应统计量的正负和大小；颜色深不能替代样本量。森林图中的点通常是系数估计，线段是区间；跨过零意味着估计方向不确定或区间较宽，但还要看区间类型。箱线图展示分布中位数与四分位跨度，不会说明配对差异是由哪个变量造成。GAM 曲线展示样本平均拟合与区间，曲线两端要看数据覆盖。局部地图展示不同位置的系数或类别，不应把一块颜色直接转成土地风险等级。

路径图要看箭头方向、数字类型和模型包含了哪些变量。路径系数是条件关联，R^2 通常标在被解释的结局旁边，代表整个方程的拟合；有的图同时画了维度间路径和侵蚀直达 SHI 路径，读者不能把每一支箭头都理解为已观测的因果链。流向图则是说明数据从哪类支持转换到哪类支持，箭头不代表数据被重复新增。

图表阅读还要看统计单位、时期、暴露变量和来源。当前正式主文只聚焦 20 年平均实际侵蚀；若历史图显示两个情景或图上样本数与本期汇总不同，就不能将其作为当前主值。每一张图都有对应源 CSV 或模型表；不清楚某图显示的时期与样本时，应回到源文件和图注核对，不能仅靠文件名猜测。附录索引会列出图号、问题、来源表和解释边界，方便将具体结论逐条追到数据。

1.10.10 项目材料怎样保存，为什么需要固定版本

可复核研究不仅要有最终图件，还要能知道图里的数字来自哪个结果表、哪个配置、哪一段代码和哪次提交。每个运行通常保留输入逻辑名、分析配置、运行清单、源表和软件版本。结果包的 Git 提交固定后，审阅者就能确定自己看到的是哪一个版本，而不是在工作目录变动后读到一张已被替换的图。

大型原始栅格和本地绝对路径通常不进入 Git 仓库，以免仓库膨胀或暴露本机路径；审查包则应包含必要的汇总表、图件、脚本快照和来源说明。这样审查者能够检查数值、流程、文字与图表的内部一致性，但若原始大栅格并未随仓库归档，就不能声称审阅者可以从 Git 提交独立重算所有像元结果。审查请求必须如实写明可复核范围与不能复现的部分。

阶段报告、专题报告和项目总报告用途不同。阶段报告记录某次分析为什么做、做了什么、遇到什么限制；专题报告深入解释低值、空间模型或 SEM；项目总报告则把方法与结果串成读者容易理解的主线。它们可以共享源表，但不能用一个精简摘要代替完整方法，也不能让不同版本的图无声覆盖后丢失历史证据。

1.10.11 从数据来源到结论，需要经过哪些核对

一项地图分析的可信程度，首先取决于每个输入字段能否说清楚“它是什么”。对侵蚀数据，要知道它是实际估算还是潜在侵蚀、代表哪一段时间、单位是什么、是多年平均还是某个年份的结果；对健康数据，要知道指标名称、实验室单位、采样年份、预测方法和训练样点；对环境数据，要知道空间分辨率、投影、分类方式及其年份。名称相近的栅格并不必然含义相同，只有把来源和定义写在一起，分析者才能判断哪些图层能比较、哪些只能作背景说明。

第二个核对环节是空间位置。栅格对齐至少涉及坐标参考系统、行列数、像元大小、网格起点和有效掩膜。即使两张图具有相同投影和分辨率，如果它们的网格原点不同，逐格运算仍可能把不同地面位置配在一起。连续值插值可能改变局部极值，类别图重采样则需保留原类别。报告只依赖已经整理好的共同位置表和单期结果，不在本轮重新生成所有输入栅格；因此结论的复核范围是当前版本保存的表格、代码和配置，而不是声称每个外部源栅格已被重新审计。

第三个核对环节是“有效值”和“缺失值”。缺失值表示该位置不在可用数据覆盖范围或被明确排除，零值则是可参与计算的一个真实数值。两者在侵蚀分布、有效样本数、排序和拟合结果中作用不同。如果读取时把 NoData 换成 0，研究者会凭空制造零侵蚀样本；如果把真实零值删掉，则会改变低侵蚀区的比例。因而要记录每项指标的共同有效样本、缺失数量和筛选条件，并在图注中说明分母来自哪种有效样本。

第四个核对环节是数值含义。很多模型在标准化后的变量上估计系数，系数便于比较相对变化，却不再以原始指标单位计量；相关系数则由取值排序或线性共同变化定义。一个标准化斜率为 -0.5，不代表原始健康指标下降 0.5 个实验室单位，也不表示每个像元都下降相同幅度。总报告在每一类统计量旁尽量标明它是相关、回归斜率、局部系数、路径系数还是模型拟合分数，避免读者把符号相同的数字当成同一个量。

第五个核对环节是结论追溯。报告中的每个核心数字都应能指向一张表或一个图；图再指向绘图代码和来源表；来源表说明暴露时期、样本对象和模型范围。对旧版或不同匹配成员，要保留其原始用途，不把旧数字拼接进当前主结果。若某个字段、年份或算法设置无法从材料确认，正确做法是明确标为未知，而不是依据文件名、值域或相似变量推断。这样的记录能让审阅者看出哪些结论直接来自现有结果，哪些仍需要数据源补充。

1.10.12 相关、回归、曲线和空间图各自回答什么

相关系数最适合先回答“两个数值是否倾向于一起变化”。Pearson 相关更看重数值是否沿直线共同变化，极端值可能影响它；Spearman 相关先把数值换成次序，再看两个排序是否一致，较不容易被极端取值幅度支配。二者都没有把环境因素固定住，也不提供一个可以直接理解为“侵蚀每增加一单位，健康改变多少”的原始量解释。

回归斜率把一个结果变量与一个或多个解释变量放进同一个估计式。若对变量进行了标准化，系数代表以标准差为单位的相对变化；若未标准化，系数依赖变量本来的单位。加入环境变量后，侵蚀的斜率成为“在模型中其余变量相同条件下”的关联。它仍会受到未记录变量、测量误差、空间重复和模型设定影响。因此报告同时保留全域秩相关、标准化线性斜率、匹配差值相关和环境控制后的路径，不把其中任何一个称为唯一的“真实效应”。

配对分析把两处地点的差值放在分析中心。它可以消去一部分由配对双方共同拥有的环境背景，但前提是配对确实在已量化变量上相似，而且端点差异不是由其他未记录因素造成。配对中“高侵蚀端的

健康值更低” 是一个端点方向比例；侵蚀差与健康差之间的 Spearman 则是排序关联。两种统计量描述不同面向，不能相互替代。若配对两端在地理上相邻或被许多其他配对共享，独立信息也少于简单配对数。

平滑曲线用于检查直线是否遗漏有规律的弯曲。曲线能显示在不同侵蚀范围中，预测健康值的平均变化可能加快、放缓或出现平台；它不能单凭形状确定一个自然阈值。曲线两端往往由较少样本支撑，所以必须连同置信带和横轴数据分布来读。类似地，地图中的局部系数将总体关系拆到不同地点，但每个地点的局部估计受到邻域大小、邻居权重和变量共线性影响。局部系数变化说明模型估计在空间上有差异，并不直接说明地区受到的因果作用有差异。

模型拟合分数还需与验证表现分开。R^2 概括特定样本中模型对结果变化的拟合程度；它会随样本、变量、模型结构和空间支持改变。增加多个变量后 R^2 变大，只说明这一整组变量让该样本拟合得更好。把侵蚀变量加入已有模型后，R^2 的增量能回答 “侵蚀在这套模型中额外贡献了多少样本内预测信息”，但不是 “侵蚀造成了多少变化”。所以全域 R^2、模型控制后的 R^2 增量、匹配差值回归的 R^2 和空间留出 R^2 不能直接排在同一列比较。

1.10.13 多次尝试怎样如实写进报告

探索阶段的问题通常没有唯一明确定义：该用哪一组环境变量，按几个组分类，空间半径设多大，低值折点怎样确定，局部模型采用多宽的邻域。项目通过多种设置观察结果是否变化。探索本身有价值，因为它能发现数据缺口、暴露假设不合适或某类响应值得实地研究；但在试验次数增加后，最强的一个结果自然更容易带有偶然成分。这个现象类似同时抽许多次签，最后只展示最高的一次，读者会高估它代表一般规律的程度。

如实报告应交代搜索空间，而不只写最后留下的方案。对匹配设计，要说清候选环境变量、距离限制、地理约束和暴露差值门槛；对分组分析，要说清尝试过哪些组数或分层方式，以及有多少组别最终被展示；对模型，应说明筛选依据是样本内拟合、空间测试还是事先设定的科学目标；对热点候选区，应公开其属于探索性地图而非官方分类。搜索记录、未筛选基线和空间留出结果共同构成解释背景。

统计上的多重比较校正解决的是一类已定义的重复检验问题。例如对九项指标或多个环境组一起检验时，它可以降低由于同时检验而出现假阳性的概率。但校正不会修复变量选择偏差、地图预测误差、空间重复或结果看过后重新定义问题。也不能把每种模型试验都简单视为相互独立的假设检验。报告因此把 “校正后仍有统计信号” 和 “独立验证证据” 分开表述。

对当前结果而言，用户授权开展探索，项目因此可以用健康结局观察哪些环境组和模型值得进一步检查；相应结论的身份是 “用于生成假设的结果”，不是预先锁定的正式验证结果。将这些线索带到下一轮时，应把主要结局、匹配规则、模型和空间留出区域在分析前确定，最后的验证块不能再用于选参数。若以后出现不一致，也应报告它，而不是回头改规则使之符合本轮探索。

1.10.14 从栅格输入到图集交付的完整工作顺序

实际工作可分成若干个前后相接的步骤。首先确认项目科学问题和研究模式，知道哪些操作可以由响应结果影响，哪些设计在读取响应前就应锁定。接着清点暴露、健康和环境图层的来源、时间、单位、投影和共同有效范围；对实际侵蚀使用已存在的 20 年平均结果，明确本轮不重算侵蚀因子。之后在相同有效位置上整理分析表，分别标记 30 米像元、匹配端点、局部汇总单元、空间块和均衡抽样点。

第二步构造可比对象。设计指标包括环境平衡、有效覆盖、距离、侵蚀高低对比和样本是否复用；每项指标都要解释对科学问题的意义。完成设计质量检查后，才计算健康结果的配对差值。第三步按不同问题运行相应统计：秩相关描述总体排序；曲线检查非线性；环境分组比较斜率；局部模型展现空间变化；路径模型把多个条件关系放在一张图中；空间分块检查结果对地理留出是否敏感。每类结果都保存分析对象、样本量、模型定义、估计和不确定性来源。

第四步综合时，不按“哪一个模型分数最大”排列答案，而是先提出核心问题，再看总体、匹配、局部和路径证据是否相互补充。若方向一致但统计量大小不同，应先说明统计单位和估计目标不同；若某项结果变号或接近零，则如实报告它；若空间热点位置因模型而变，就把模型敏感性作为结论的一部分。第五步形成报告时，对每一张图去重、加中文标题、通俗图注并链接对应源表，保留完整的九项结果而非只留三个重点指标。

最后，交付材料还需包含 Markdown 正文、可排版的 LaTeX 源文件、PDF 与 Word 文件、图表目录、证据交叉索引、技术摘要、章节提纲和篇幅统计。每种格式应来自同一份正文，避免不同文件中的文字和数字分叉；PDF 和 Word 需要实际渲染后检查换页、中文字体、图表宽度和图注。版本控制则把报告和审查包固定到一个提交，让读者能判断自己检查的是哪个结果版本。这个流程把科学分析、文字解释和审查证据接成一条链；形式完善并不会替代独立实测，但能减少复核时的猜测和误读。

1.10.15 用日常例子理解“像元多”和“证据多”的区别

可以把 30 米栅格想成一张很细的方格纸，每个格子写着模型对那片土地的估计。格子多，意味着地图画得细、能观察的空间位置多；它并不等于研究人员拿着土钻去每一个格子取样。若一条田埂两边的格子都由同一张地形图、同一批实验室样点和同一个预测模型计算出来，它们会有相似的误差。把这些格子当成完全分开的测量，就好像将同一个人重复问十次后，当成十个人。

空间块可以理解成把挨在一起的方格装进同一个纸盒。重抽样时以纸盒为单位抽取，而不是从每个格子里单独抽签。这样一个盒子中的共同环境和预测误差会一起进入抽样结果，区间一般不会像把每个像元都看成独立数据时那么窄。项目有 35 个 5 公里块用于核心路径区间，重抽 399 次的意思是按这些空间块反复抽取，观察系数会如何变化；它不是新增 399 批独立田间调查，也不意味着共有 399 个独立地区。

匹配对又像在方格纸上找两格作为比较对象。若两个端点都来自同一个县域地图，即便它们之间距离有限，仍可能共享相同的建模输入、气候背景和管理历史。111,289 对表示在当前规则下形成了这么多端点组合，不应直译为“完成了超过十一万次独立配对实验”。对应结果更准确的说法是：这批符合规则的地图位置配对中，健康差值与侵蚀差值存在何种排序关系。

所以报告会反复区分“地图范围大”“模型输入多”“独立信息多”和“实地样点多”。它们分别回答不同问题。像元数帮助描述地图覆盖；空间块数表示某类推断把多少地理大区域当作重抽样单位；独立实测样点数代表现场调查实际获取的土样数量；样点所属的田块数则进一步影响田间推断的独立性。只要这些单位分开写，读者就能理解为什么一个很大的像元数量仍然需要外部测量验证。

1.11 研究过程的阶段衔接与证据边界

从项目的实际推进看，前半段工作首先明确可用数据和环境匹配思路，比较不同组别和近邻规则，再检查侵蚀分布、零值和曲线；随后把分析从全域扩展到环境分组、局部空间统计和结构路径；最后把双期历史材料清点成只使用 20 年平均实际侵蚀的单期证据包。这样逐步展开的原因，是每种方法解

决的问题不同：环境匹配先问可比性，非线性检查数据形状，局部模型看地理差异，路径模型看控制背景后的关系结构，单期整理则保证读者不会把两种侵蚀情景混在一起。

对旧的双期材料进行整理时，执行者清点了 764 项前期各轮分析的相关文件，并依据明确字段或说明判定时期；不能从证据确认时期的材料不擅自标成某个情景。94 张同时含两期记录的表格按明确的侵蚀暴露列筛选出 20 年平均实际侵蚀行，随后检查暴露字段和对象值，没有发现另一期的残留标记。这个工作解决的是材料归档和展示清楚的问题，不是重新拟合模型。

最终单期图表从明确以 20 年侵蚀为暴露的已保存源表重绘，报告只展示这一主情景。阶段整理没有重新搜索完整匹配、低值阈值、GWR/MGWR 带宽或 SEM 结构。这样做既避免把不同分析运行产生的样本和设置混为一谈，也避免把 “报告更整齐” 误说成 “新数据验证”。关键数字沿用其来源表，图件和表格都指向这些表和清单。

正式研究与探索性工作之间的边界仍然存在。当前结果包能帮助总结探索证据，也适合产生下一轮独立采样问题；但不能自动使未完成的正式阶段门变成通过。尚需进一步核实栅格源头和时间含义，锁定不使用健康结果的正式环境设计，获取独立样点或田块观测，并在相同支持尺度上预先设计 PCNM 比较。报告会在第二章逐项说明这些限制和可验收的下一步。

第二章土壤侵蚀—土壤健康关系的研究结果、空间异质性及作用路径

2.1 先说明结果证据的等级

以下所有主要数字来自已经保存的阶段结果表和单期汇总表。本报告以 20 年平均实际侵蚀作为唯一主要暴露，把全域像元、匹配对、240 米局部单元、770 个空间均衡样本和 5 公里空间块分别标明。结果综合时，我们先看多个统计角度是否方向一致，再看样本支持和解释限制；不根据哪个数字最大就把哪个称为 “最真实”。

证据可以分成三层。第一层是描述性空间关联，例如九项全域 Spearman 值，它直接概括预测地图上的高低排序。第二层是带环境条件的关联，例如匹配差值、分组斜率、GWR 和 SEM，它们在特定匹配或模型设定下比较关系。第三层是模型在留出空间的预测表现，它检查模型能否迁移到未用于拟合的空间块。三层并非从弱到强的直线排名：描述相关最直观，条件模型控制的信息更多，空间验证更接近外推，但它们也可能使用不同样本，回答不同问题。

表 6　主要分析使用的空间单位和样本规模

分析对象	空间单位	数量	主要用途
候选数据库记录	30 米像元位置	约 392,527	统一登记侵蚀、健
侵蚀有效样本	30 米像元位置	294,243	描述有效侵蚀分布
全域健康关联	30 米像元位置	约 384,737 至 388,092	计算逐指标相关与
当前匹配设计	高侵蚀端—低侵蚀端配对	111,289 对	分析配对端点与差
局部回归地图	约 240 米汇总单元	SHI 7,387；OM 与 SW 7,408	描述局部系数分布
标准 GWR/MGWR 共同样本	空间均衡抽样单元	770	在相同位置对比两
主路径模型	30 米完整案例与 5 公里块	293,145 格；35 块	估计路径并构造空

把各样本规模列在一起，是为了阻止一种常见误读：把地图网格数当成实际采样人数。真实独立样点

和田块观测数量需要从原始采样记录和实验室数据核对，不能从栅格表的行数推出。局部回归单元也不是独立调查单元；它只是把相邻格子汇总后，降低图面过度碎片化的一种支持尺度。

2.2 总体关系：哪些指标最稳定地呈负向

先看全域像元的 Spearman 秩相关。SW 为 −0.584，是九项中负向排序关系最明显的指标；SHI 为 −0.469；OM 为 −0.415。土壤呼吸 RESP 为 −0.272，碱解氮 AN 为 −0.233，土壤容重 BD 为 −0.200，微生物量碳 MBC 为 −0.118，pH 为 −0.109。CEC 为 +0.168，方向与前面多数指标不同。这个排序告诉我们，需要重点关注的不只是一个综合指数，也包括土壤水分和有机质；同时也提醒读者不能说“所有指标都随侵蚀升高而变差”。

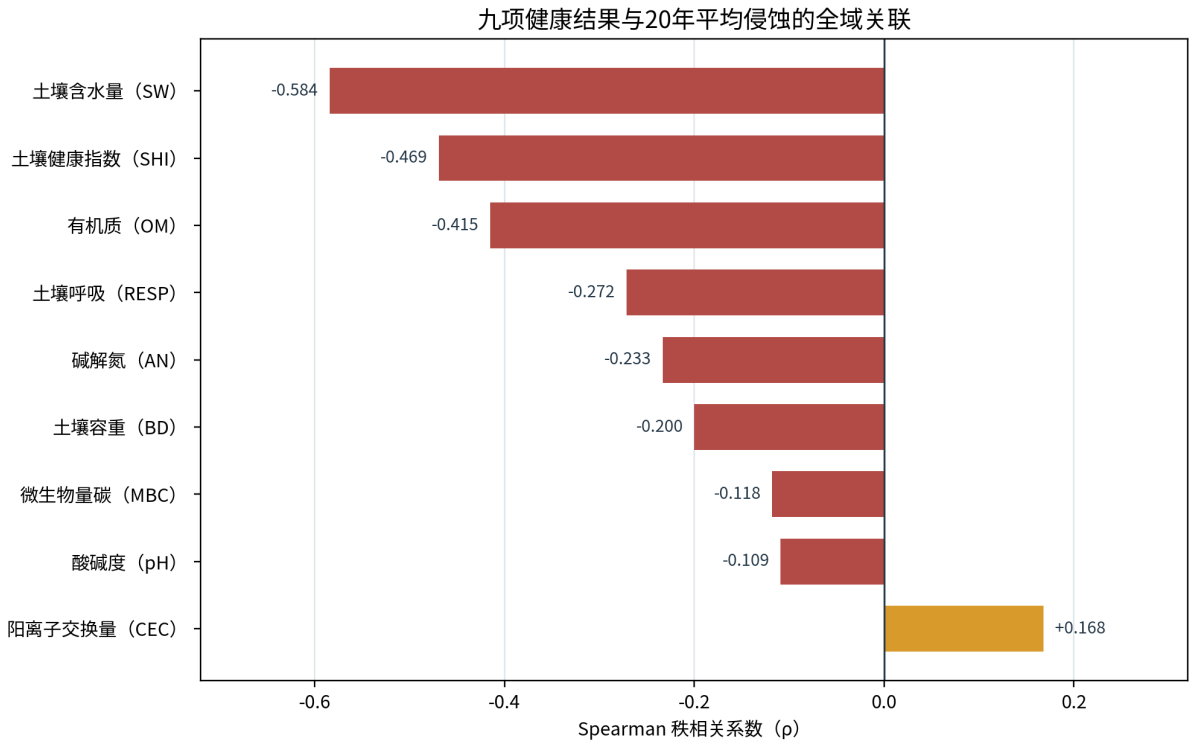
相关值是高低排名同时变化的程度。例如 −0.584 表示侵蚀排序较高的像元，常伴随较低的 SW 排序；它不是侵蚀增加一个固定物理单位就让含水量减少 58.4%，更不意味着有 58.4% 的土壤水分由侵蚀造成。不同指标的单位、自然变异和适宜方向不同，因而原始相关值只能用于描述排序关系，不能直接等同于生态影响大小。

表 7　20 年平均实际侵蚀与九项健康结果的全域关联

结果	有效像元	Spearman ρ	方向与简要读法
土壤含水量（SW）	388,092	−0.584	最明显的负向排序关系
土壤健康指数（SHI）	384,737	−0.469	综合指数为中等负向关系
有机质（OM）	388,092	−0.415	负向关系较明显
土壤呼吸（RESP）	388,092	−0.272	较弱至中等负向关系
碱解氮（AN）	387,906	−0.233	较弱负向关系
土壤容重（BD）	388,092	−0.200	较弱负向关系
微生物量碳（MBC）	388,092	−0.118	较弱负向关系
pH	387,906	−0.109	较弱负向关系，单看方向不能称为好坏
CEC	388,092	+0.168	较弱正向关系，与多数指标不同

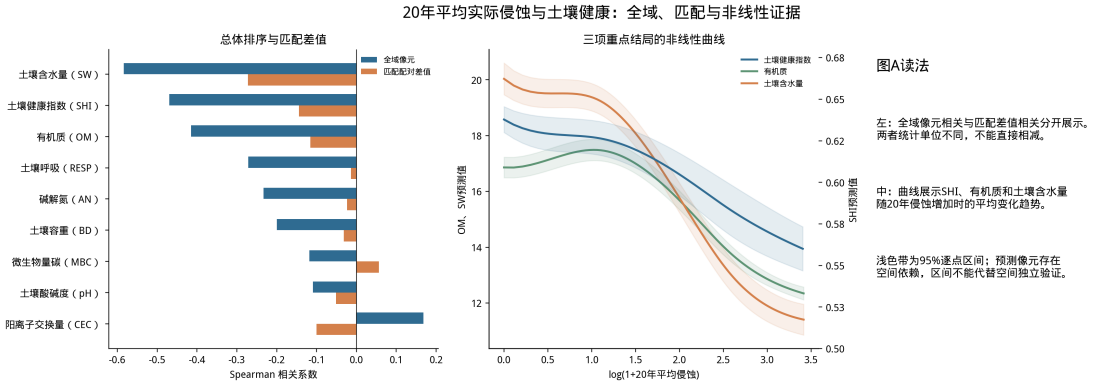
图 1 用一张横向排名图把九项相关的方向和大小分开呈现，图 2 则把全域、匹配与曲线放在一个综合视图中。两张图使用的仍是同一批已保存统计结果，不代表两次独立重复。全域相关里的零值比例约 34%，且 SHI 样本稍少于其他结果；因此，解释时还要连同每项有效样本量、低值分布和后续匹配结果一起看。

图 1　九项健康结果的全域秩相关排序



数据来源：本轮单期整理全域关联源表。ρ 是秩相关，不是侵蚀导致指标变化的比例。

图 2　总体关联、匹配差值和三项重点曲线的单期综合图



数据来源：全域关联、匹配差值与 *GAM* 曲线源表。图中各面板的样本单位不同，不能把系数直接比较。

除了秩相关，单暴露线性模型还提供以空间块重抽样得到的标准化斜率区间。SHI 的标准化 β 约 -0.472，区间为 -0.531 至 -0.412；SW 约 -0.595，区间为 -0.630 至 -0.555；OM 约 -0.421，区间为 -0.459 至 -0.377。每个区间以 35 个 5 公里空间块为重复单位、进行了 399 次区块重抽样。它们与 Spearman 相关方向一致，但斜率和秩相关定义不同，不能把两组数值当成一份估计的两个写法，也不能用区间窄来忽视结果导向探索选择和预测栅格空间依赖。

相关分析的名义 P 值在几十万像元的表格中可能极小，但像元并非互相独立。P 值回答“在某一统计假设和误差条件下，观察到当前统计量有多意外”，不直接表示效应大不大、是否实质重要，也不自动校正空间自相关。研究更应把效应方向、大小、空间块区间、指标含义和独立性限制放在一起解释。

全域九项结果需要完整阅读。SW 的秩相关约 -0.584，SHI 约 -0.469，OM 约 -0.415，是当前最明显的三项负向关系；RESP 约 -0.272、AN 约 -0.233、BD 约 -0.200 也呈负向，但强度较弱；MBC

约 −0.118、pH 约 −0.109 接近零；CEC 约 +0.168，方向为正。有效像元数因指标缺失不同而略有变化，约为 384,737 至 388,092。强弱排序是描述当前地图数值的排序，不是重要性或危害等级排序，也不说明哪项指标在农业生产上最值得关注。

SW 的负向关系较明显，说明侵蚀高的地图位置往往同时被预测为土壤含水量较低；这个结果值得后续在一致季节采样中核验，因为土壤水分会受降水、灌溉、作物和测量时点影响。SHI 是把多项指标组合后的指数，相关方向表达的是综合分数与侵蚀的共同变化；它不能替代每项原始指标，也不能说明每个组成指标都下降。OM 的负向相关与 SW 和 SHI 同向，为有机质这一土壤属性提供了另一个相互补充的地图线索，但仍受同一批栅格预测面和共同环境协变量影响。

RESP、AN 和 BD 虽然是负值，但绝对值小于前三项。不能把 “统计上有非零估计” 直接写成 “变化明显”，也不应仅因样本像元很多就把微小差异称为实际重要。MBC 和 pH 关系更接近零，表明在全县范围内用单一总体排序来概括它们并不充分；某些局部或特定环境组可能出现方向变化，但需要区分这种分组线索是否预先指定。CEC 全域为正、而当前匹配差值为负，是值得保留的方向差异。它说明全域共同变化与匹配对照下的关系不是同一道题，可能受到总体空间结构、配对构成或残余环境差异影响；应并列报告，不能删掉其中一个方向。

Pearson 相关、Spearman 相关和标准化线性斜率在重点指标上的方向较一致，为总体负向线索提供了不同的描述视角。但一致方向并不构成三份独立证据，因为它们使用同一时期、同一预测地图和重叠的样本位置。秩相关不依赖原始单位，斜率使用标准差尺度，GAM 曲线则展示平均拟合形状。可比较的是方向是否大体相符，不能将三个数值相加或把它们当成重复实验的合并估计。

2.2.1 从匹配试验到本报告：每段工作增加了什么

项目的探索并不是一次拟合就结束，而是逐渐补齐证据链。早期首先比较环境分组、直接近邻、配对差值和空间分块评估，主要目的是确认环境相似时能否留下足够的侵蚀差异。随后在多种环境向量、卡尺、空间半径和组内秩差组合中做了 243 组设计质量比较，其中 39 组进入多指标非劣候选；这些设计质量比较不读取健康结果。10 个固定空间留出种子显示，分组后匹配和直接近邻都有较好的已测环境平衡，但覆盖率约为一半，说明高质量匹配并不等于全域所有位置都可比。

之后的环境分组和模型探索把重点转向 “哪些背景下关系可能不同”。历史分析文件登记了超过一万条模型或候选记录；其中一部分模型按结局进行排序，属于结果导向探索。此阶段的重要产物不是一张 “赢家图”，而是保留了不同组、不同统计单位及表观拟合和空间测试结果，使报告能说明何处结论稳定、何处只是一种候选。

低值分布诊断再把侵蚀零值与正值强度拆开。它量化了有效零值比例和经验累计分布折点，并用空间重抽样评价折点稳定性；KDE、混合高斯和 Otsu 等方法意见并不完全一致，因而折点没有被升级成自然分类线。后续曲线分析保留全样本，并把分段模型或零值指示模型放在敏感性检查中。

空间模块把结果从 “整体关系” 扩展到 “哪个位置附近关系较强”。它形成约 240 米空间单元局部系数、局部相关及热点统计，也在 770 个位置上比较标准 GWR 和 MGWR。路径模块进一步把不同总体和控制层级的模型结果整理成路径表。最后，单期汇总把不同侵蚀情景的材料从当前报告主线中隔开，保留专用单期图板、源表和文件筛选记录，避免不同情景的模型数字混在同一个结论中。

表 8　项目从数据整理到结果综合的工作链

工作阶段	解决的问题	代表性做法或参数	留下的结果与当前报告的用法
栅格与变量核查	不同图层是否对应同一位置	栅格网格、有效范围、零值、缺失及变量角色核对	建立共同位置数据库和逐项有效样本统计
环境匹配设计	怎样在环境相近时建立对照	243 组盲于健康结果的环境设计；39 组多指标候选；10 个空间留出种子	解释覆盖、平衡、距离和侵蚀差异需共同考虑
分组与响应探索	哪些环境背景可能调节关系	多种土类、环境分位、聚类和回归候选	作为结果导向的异质性线索，不能当作正式锁定结论
低值与非线性诊断	零值和低值是否会改变解释	100 次空间折点重抽样；KDE、GMM、CDF、Otsu 和柔性曲线比较	主分析保留完整有效样本，阈值用于敏感性描述
局部空间分析	关系在地理位置上怎样变化	约 240 米局部单元、局部收缩回归及 770 点 GWR/MGWR 比较	汇总系数地图、空间排序一致性与热点敏感性
路径综合	控制环境后 SHI 和维度路径还剩多少	多个总体、路径结构及环境控制组合；主解释使用 35 块稳健区间	以核心控制下的条件关系作为简明证据，不作因果机制
单期材料整理	怎样避免多情景和历史表混读	清点 764 项材料；从 94 张混合表按暴露字段筛选单期记录	形成九幅单期核心图和单期源表，未重跑模型搜索

这个表说明各阶段并非一条“不断增加模型复杂度”的路线，而是一条由数据可比性到统计解释的链。若基础信息不一致，复杂模型只能更精细地描述错配后的数据；如果匹配后没有足够侵蚀差异，回归再复杂也无法制造出可解释的对照。因此方法设计、数据单位和变量质量必须先于结果解释。

2.3 环境匹配：相似背景下关系是否仍然存在

当前单期匹配候选包含 111,289 对。每一对由高、低侵蚀两个地图位置构成；对健康结果而言，分析时计算高侵蚀端减低侵蚀端的差值，再检查该差值和侵蚀差值的排序是否一起变化。这里的配对差值不是“每个地点一个重复测量”，也不是随机干预比较，而是环境约束下的观察性对照。

重点三项的配对差值 Spearman 分别为：SW−0.272、SHI−0.144、OM−0.115。它们与全域相关方向相同，但绝对值更小。由于全域分析单位是单个像元，配对分析单位是两端差值，样本成员也不同，我们不能据此断言“匹配让关系减弱了多少”。更稳妥地说，环境相近的候选配对里仍能看到三个结果的负向差值排序；其大小受设计、端点构成和配对差值定义影响。

九项结果中，CEC 配对差值的 Spearman 为 -0.100；AN 为 -0.024，OM 为 -0.115，pH 为 -0.051，SW 为 -0.272，BD 为 -0.032，MBC 为 $+0.056$，RESP 为 -0.014。各指标方向不完全相同，近零值也不宜过度解读成稳定的正向或负向变化。对高侵蚀端与低侵蚀端做箱线图能够呈现每项差值的

分布跨度，但箱线图只显示预测结果在配对中的差异，不会自动消除残余环境偏差或空间依赖。

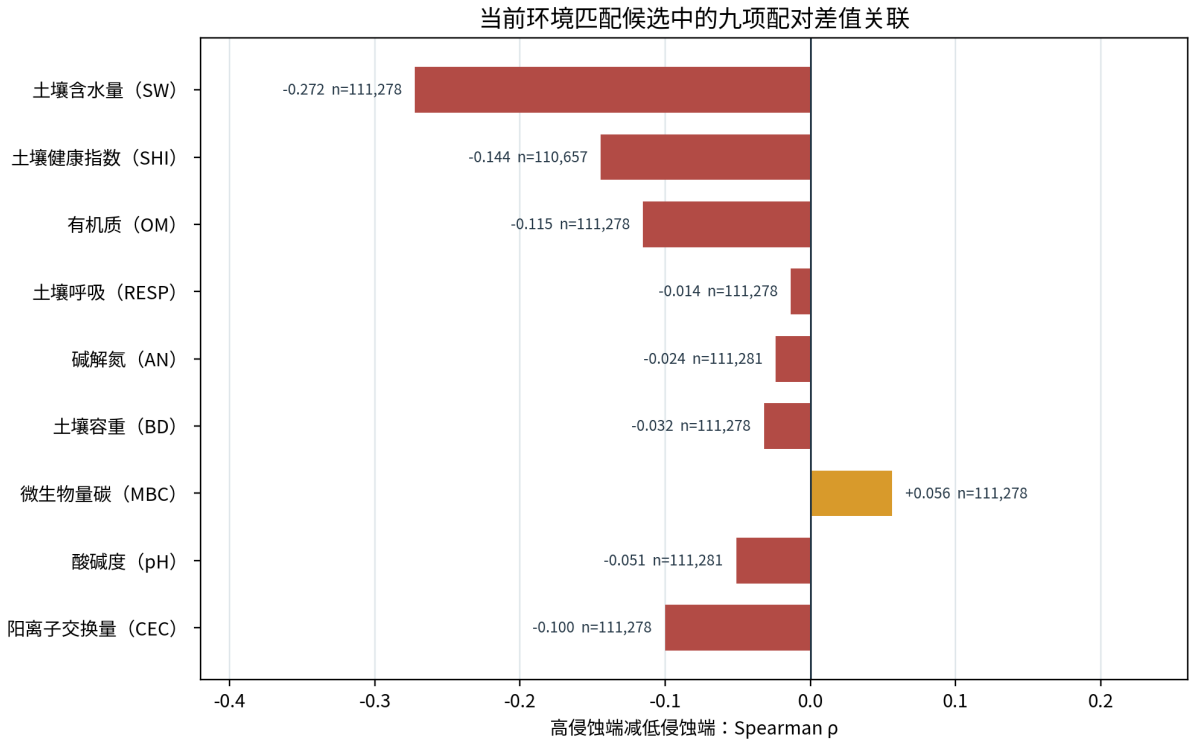
表 9　当前单期匹配候选的配对差值关联

结果	候选配对数	有效配对	Spearman ρ	配对差值为负的比例	读法
SHI	111,289	110,657	−0.144	70.7%	弱至中等负向排序关系
AN	111,289	111,281	−0.024	51.4%	接近零
OM	111,289	111,278	−0.115	66.2%	较弱负向关系
CEC	111,289	111,278	−0.100	69.8%	较弱负向关系
pH	111,289	111,281	−0.051	59.2%	较弱负向关系
SW	111,289	111,278	−0.272	85.7%	九项中配对关系最明显
BD	111,289	111,278	−0.032	64.6%	相关接近零，差值分布仍有偏态
MBC	111,289	111,278	+0.056	59.7%	弱正向关系
RESP	111,289	111,278	−0.014	66.0%	秩相关接近零

这里要分清两个统计量。负差比例是所有配对中“高侵蚀端健康预测值较低”的比例；Spearman 则检验侵蚀差更大的配对，健康差是否也按某种顺序变化。即便负差比例较高，差值大小与侵蚀差值的排序相关仍可能接近零。反过来，相关为负也不要求每一对的健康差都为负。用两者一起描述，能避免只选一个更醒目的数字讲故事。

图 3 给出所有九项配对差值相关。图 1 展示全域相关，图 2 是更精简的综合画面；三者有层级分工，但不能被误认为相互独立的证据来源。配对差值的分布跨度以表 9 为准。

图 3　九项指标的配对差值秩相关



数据来源：当前单期匹配配对源表；配对端点的正负差与差值排序相关含义不同。

图 3 与表 9 采用同一份当前配对源表；重点指标的解释以完整样本量和差值定义为准，不把图面中的方向差异写成因果效应。

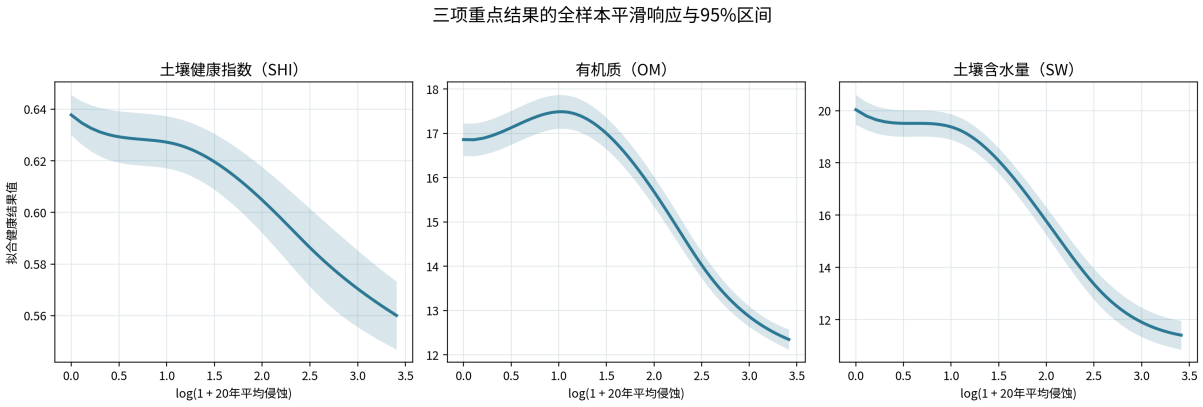
匹配质量是对已纳入环境变量的相似性评价。较低的标准化均差说明这些变量在两端更接近，但未测量的施肥、灌排、耕作或作物信息仍可能不平衡。一个环境组中若高侵蚀端和低侵蚀端本来就处于不同农事管理区，已记录变量无法替代现场调查。匹配对数量大也不代表有同样多的独立空间证据，因为相邻匹配可能共享更大地理背景。

2.4 关系是不是直线：曲线能提供什么

对全域有效像元拟合的 GAM 显示，SHI、SW 和 OM 总体随 log(1+ 侵蚀) 增加而下降，但下降速度不是固定的。SHI 和 SW 在侵蚀偏高的范围下降更明显；OM 在低值和中值区域可能有平台或轻微起伏，之后下降。平滑曲线两端的数据支持较少，置信带通常变宽，因此不能把某个弯曲点直接命名为“生态阈值”。

图 4 把三条重点曲线分开显示，并保留空间块聚类稳健的 95% 区间。图 2 已经把三项曲线和全域、匹配结果合并展示；图 4 专门放大曲线变化，适合查看形状。两者都是对同一组已拟合曲线的不同呈现方式，不是增加了新模型。曲线的纵轴是拟合健康预测值，横轴是转换后的侵蚀尺度，因此读图时不应把纵轴差异当成原始田间响应或时间变化。

图 4　三项重点结局的全样本 GAM 响应曲线



来源：单期 *GAM* 拟合曲线表；曲线展示平均空间关联，不代表时间轨迹或因果响应。

对非线性模型进行比较时，同一总体内的表观拟合常比简单线性模型更好。这很自然：样条和树模型更灵活，能贴着现有样本形状弯曲。然而灵活模型容易学习地图中的局部纹理。项目因此分别记录像元表观结果、配对差值结果和 5 公里空间块测试表现，不把训练数据上的最高 R^2 作为唯一模型选择准则。此前的探索表明，零值指示加正值强度或分段模型能提高部分样本内拟合，但空间测试并未一致改善。

对零值与正值也应分开理解。“零值状态”是地图上侵蚀值为零，“正值强度”是已有正值中的大小。两者可能代表不同数据过程或地理组合。主分析保留完整有效样本，再用两段式或平滑模型作为敏感性比较，避免只保留阈值以上像元改变研究总体。经验 CDF 折点稳定、KDE/GMM/Otsu 意见不一致的事实，说明可以把折点当作检查线，但不能当作天然分类线。

2.4.1 零值和低值的敏感性：为什么不把折点当作天然分界

20 年平均实际侵蚀有效分布中，294,243 个位置可用于低值诊断，其中 98,560 个为精确零值，约占 33.5%。零值比例很高意味着侵蚀数据不能只按正值的连续大小理解：地图中既有“估算为零”的位

置，也有正值强度逐渐变化的位置。这个结构可能由真实地表差异、模型输入、阈值处理或栅格精度共同形成，若把零值直接删除，分析对象就从全体有效耕地变成了“至少有正值侵蚀的地点”。

经验累计分布曲线的主要折点约为 5.0502。按这一数值划分，约 137,000 个有效位置、即 46.6% 落在折点以下或等于折点。100 次空间块重抽样都找到相近的折点，折点中位数约 5.114，变异系数约 3.6%，说明这个经验位置在当前算法和当前地图中相对稳定。可是稳定地找到一个折点不等于证明地表存在自然断点；折点仍是由统计分布识别的候选值，依赖使用的尺度、算法和样本总体。

其他分布方法没有给出完全一致的故事。核密度估计没有找到清楚可靠的谷值；高斯混合模型在十个随机起点中九次选择三个组成部分、一次选择两个。模型偏好的组成个数不一致，说明数据形状可以被不同复杂度的混合分布近似，而不是证明自然界恰好存在两类或三类侵蚀状态。Otsu 等方法也各自按特定数学目标划分值域，所得分界不能直接当成农业管理标准。

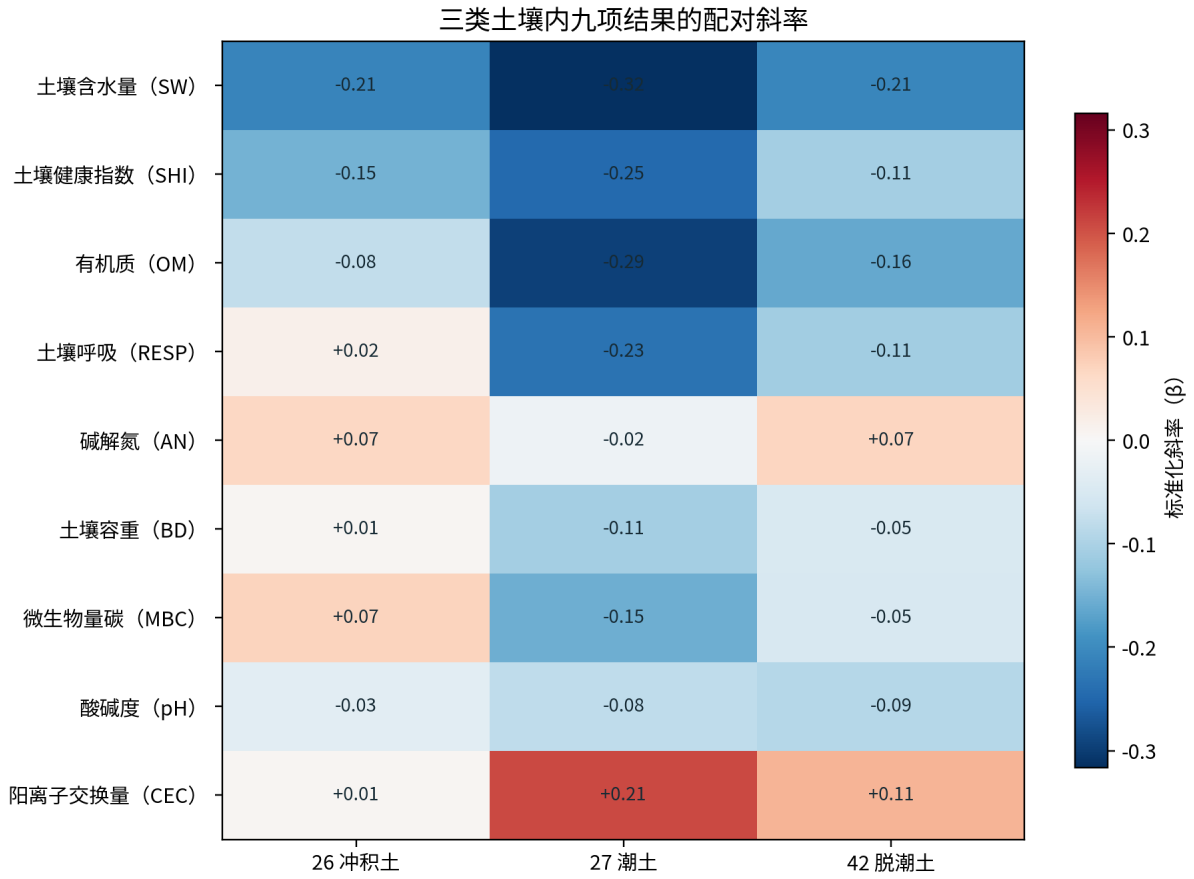
因此主结果保留所有有效像元，不按低值折点删掉将近一半的区域；另外将零值状态和正值大小分开建模，作为敏感性检查。这个做法允许读者判断关系是否主要由零值和正值转换驱动，也避免把低值区完全排除后再把结论推广到全县。若以后开展地面调查，折点可以帮助安排不同侵蚀水平的样点，但样点应覆盖折点两侧及零值区，并依据田间过程和测量精度进一步制定，而不是直接沿用一个经验数值作为治理阈值。

2.5 环境分组：不同背景下是否有不同斜率

在匹配对的环境分组结果中，土壤类型总体的斜率方向多为负，但大小不同。以 SHI 为例，三个土类的标准化组内差值斜率约为：26 号冲积土 −0.150、27 号潮土 −0.246、42 号脱潮土 −0.108。27 号潮土组中 SHI 的负向斜率较明显，但组内样本和空间块数量与其他组不相同。对 OM、SW 以及其他结果也观察到环境组间差异线索；若把所有连续环境分位、聚类方法和指标都展开，测试数会非常多。

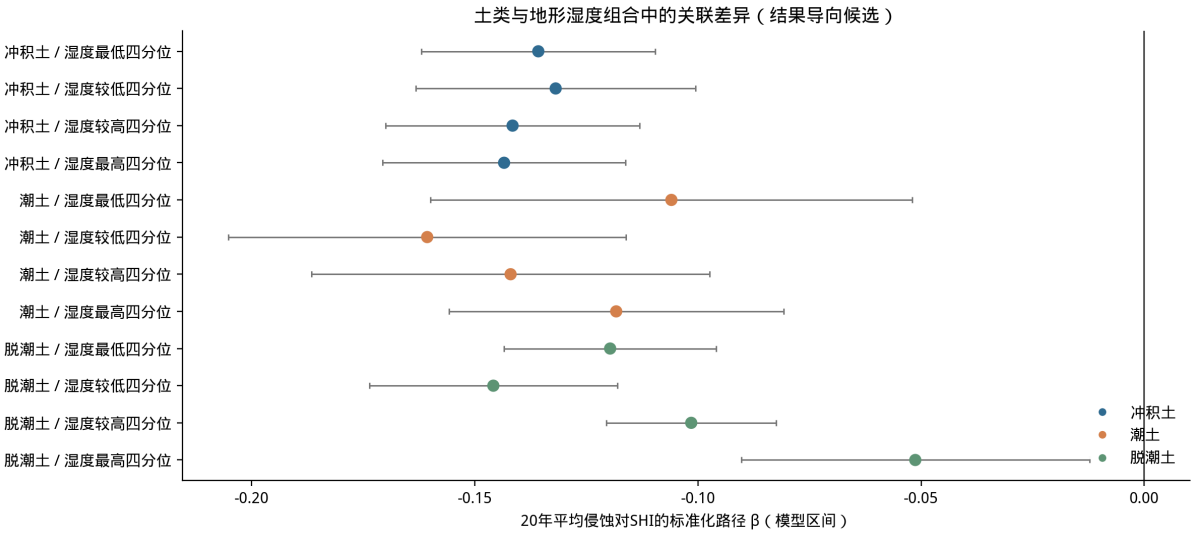
为了避免只展示“最强的那一组”，土类分组图把三个土类与九项结果的斜率一起画出，旁边标出配对数量。补充路径图展示选定土类与地形湿度组合的路径示意和估计，作为环境异质性的补充案例。对分组结果的解释应先看三件事：组内有多少对、分布中有多少空间块、估计区间有多宽。只看颜色最深或相关绝对值最大，会忽略小组不稳定和结果导向探索选择带来的乐观偏差。

图 5　土类分组下九项健康结果的标准化配对斜率



图中展示全部三个主要土类，不按结局强弱删组；数据来自已保存的土类交互表。

图 6　不同环境组中的补充路径结果



补充图将环境背景和结果导向分组放在一起查看；类别是候选解释，不是正式土地治理分区。

项目曾在上万组环境与结局组合中比较斜率，并根据探索结果选出值得继续看的组。有一些交互检验经多重比较调整后仍然很小，但多重比较修正无法消除全部选择偏差，也无法让相邻像元变成独立样本。此类结果的合理用途是提出预先登记的复核假设，例如“在某土类、某地形湿度范围中，SW 或 OM 关系是否较明显”，而不是宣布已经找到普遍有效的环境机制。

2.6 局部空间差异：哪些地方的估计更负

局部回归把全域斜率拆成许多空间局部估计。基于约 240 米单元的带局部岭收缩的 GWR 结果中，SHI、OM 和 SW 的局部标准化系数中位数分别约为 −0.222、−0.395 和 −0.486。SHI 局部系数中约 99.7% 为负，OM 与 SW 在该结果表的估计单元中全部为负。这个比例只表示系数符号；它不是显著性比例，更不是有 99.7% 的土地已被验证存在侵蚀因果效应。

表 10　重点结果的局部系数汇总

结果	局部估计单元	局部 β 中位数	负系数单元比例	通俗解释
SHI	7,387	−0.222	99.7%	多数局部窗口中估计方向为负，幅度有空间变化
OM	7,408	−0.395	100%	局部估计整体偏负，仍不代表每处都显著
SW	7,408	−0.486	100%	三项中局部系数中位数最负

局部系数分布图展示九项指标估计值的整体范围，符号汇总图把负系数比例与中位数分别比较，九指标地图提供这些系数在空间上的具体位置。图表之间所用源数据相同，但呈现的问题不同：地图回答“在哪里”，分布图回答“估计范围和集中位置是什么”，负系数比例则回答“估计符号有多一致”。

图 7　九项结果的局部系数分布

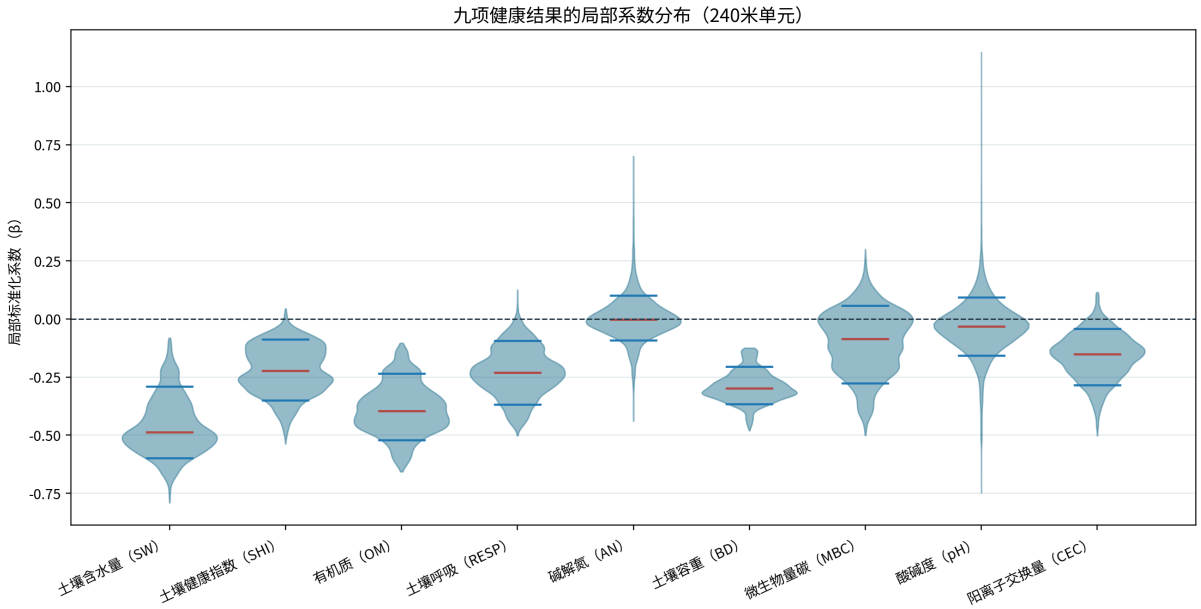


图 8　局部系数中位数与负号占比

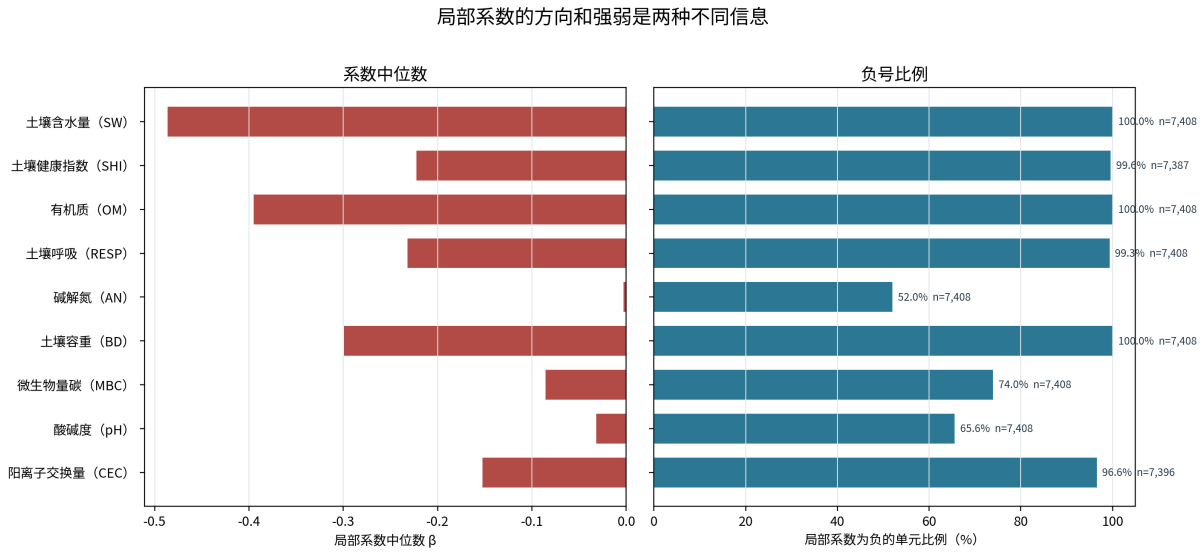
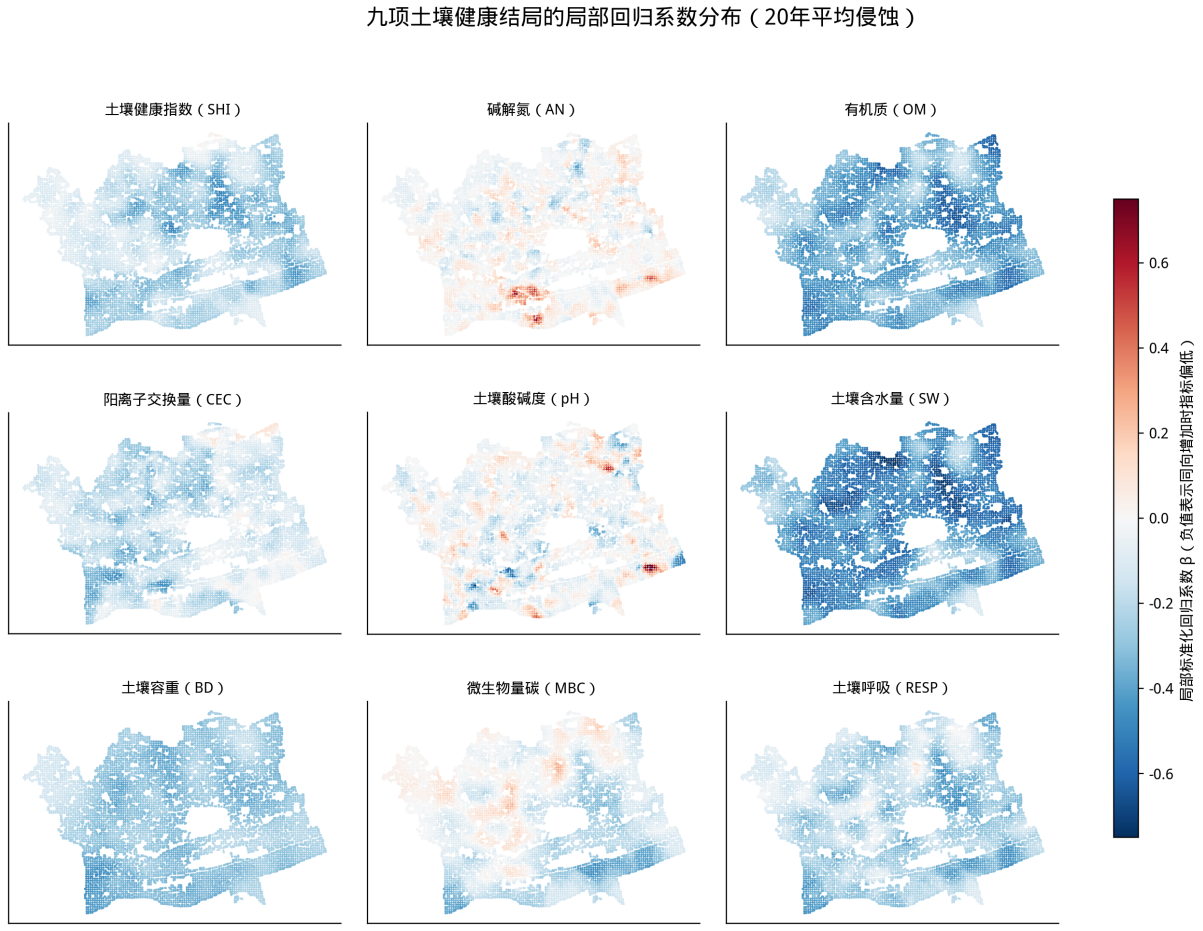


图 9

九项结果的局部回归系数地图



图

源为单期局部系数表；颜色为模型估计值，不能读作田间测量或显著性地图。

在相同的 770 个空间均衡位置上，标准 MGWR 对 SHI、OM、SW 的 R^2 分别为 0.869、0.696、0.822；标准 GWR 相应为 0.887、0.714、0.834。MGWR 的 Aa 带宽对 SHI 为 32 个近邻、距离中位数约 2.64 公里；对 OM 和 SW 均为 767 个近邻、距离中位数约 23.78 公里，接近 770 点样本的搜索上限。这个结果提示这次样本里 SHI 关系可由较局部的带宽拟合，而 OM 与 SW 的算法选择更宽的范围；不能将其写成三种土壤过程的已知真实作用距离。

标准 GWR 和 MGWR 的局部系数空间排序相关约为 SHI 0.537、OM 0.291、SW 0.200。它们大体

给出相似的整体负向信号，但不总是把同一批地点排为最强。模型之间对地点排名的一致性有限，是解释局部热点时的重要限制。项目另一个全量局部回归族的估计尺度、权重和收缩方式不同，因此其 β 不能与 770 点均衡样本的 β 直接做大小排名。

表 11　同一 770 点样本上的 GWR 与 MGWR 比较

结果	GWR R^2	MGWR R^2	MGWR 侵蚀带宽邻居数	中位距离	局部系数排序相关
SHI	0.887	0.869	32	2.64 km	0.537
OM	0.714	0.696	767	23.78 km	0.291
SW	0.834	0.822	767	23.78 km	0.200

标准 GWR 和 MGWR 的拟合结果只应在共同样本及其模型定义内比较。模型级 R^2 表示解释样本内变异的比例，并非独立空间测试表现；AICc 是模型拟合与复杂度之间的相对评分，也不证明某一模型还原了真实因果过程。带宽接近上限时，应理解为搜索范围没有找到更明显的局部尺度，而不能外推出精确的地理机制。

局部双变量空间分析也显示，局部关系图与邻域聚集图不是一回事。已有结果中，SHI 的同位高侵蚀—低健康共现约有 2,473 个 240 米单元；基于不同局部模型识别的负向热点约 2,484 个与 3,124 个单元。两个数字的定义和模型均不同，所以数量变化说明方法敏感，不能选择范围较大的热点图就称其为“真实受影响面积”。局部 Moran 显著类别、Gi* 热点、同位高低组合和 GWR 负斜率都需要保留各自的统计定义。

局部模型比较也提示“模型拟合更高”与“更接近真实空间作用尺度”不是一回事。在 770 个共同空间均衡点上，标准 GWR 对三项重点结果的 R^2 略高于 MGWR：SHI 为 0.887 对 0.869，OM 为 0.714 对 0.696，SW 为 0.834 对 0.822。这个差距不大，且两类模型的复杂度惩罚和带宽选择规则不同；若没有独立空间测试，就不能只凭 R^2 判定标准 GWR 胜过 MGWR。该样本采用规则化的空间均衡抽样，代表的是一组用于方法比较的位置，不是全域数十万个像元的直接抽样缩影。

MGWR 为不同解释变量单独选择邻域尺度。SHI 模型中侵蚀项选择约 32 个最近邻，地理距离中位数约 2.64 公里，表现出相对局部的拟合偏好；OM 和 SW 模型则都选择 767 个邻居、约 23.78 公里的中位距离，几乎到达 770 点搜索上限。接近上限的结果首先反映算法在给定候选范围内偏好非常宽的邻域，无法据此认定真实作用范围就是 23.78 公里。若要据此研究机制，还需更大范围的候选尺度、不同抽样方案和空间留出验证。

两种模型局部系数的空间排序也不稳定到足以让我们精确圈定热点。GWR 与 MGWR 的系数排序相关在 SHI 上约 0.537，在 OM 上约 0.291，在 SW 上约 0.200；后两项较低意味着即使整体拟合方向相近，模型对“哪里更强”的判断也会有较大差别。空间位置排序与系数符号是不同问题：几乎所有单元估计为负，仍然可能在负值大小上无法达成一致。

局部空间关联和系数地图使用另一套定义。高侵蚀与低 SHI 同位聚集统计有约 2,473 个 240 米单元；两类模型给出的负向热点约 2,484 与 3,124 个单元。后两个计数不同，说明热点划分会随统计方法、邻域、显著性规则与空间权重改变。这些单元数不是经现场确认的受损面积，热点地图也不是行政风险等级。最合适的用途是作为实地调查抽样线索：在不同模型共同指出的区域优先核查，同时也选取模型意见不一致的区域，以检验所谓空间异质性是否真实存在。

2.7 路径分析：控制环境以后 SHI 的关系还剩多少

路径模型的重点是看侵蚀与 SHI 的条件关联怎样随控制变量增加而改变。无环境控制模型的 SHI 标准化直接路径约 −0.157，模型 R^2 约 0.553，加入侵蚀后条件 ΔR^2 约 0.017。加入核心环境控制后，直接路径约 −0.113，R^2 约 0.601，侵蚀带来的条件 ΔR^2 约 0.0079。加入更广的环境与空间趋势后，路径约 −0.106，R^2 约 0.651，条件 ΔR^2 约 0.0069。

这组变化说明，核心环境控制后，侵蚀和 SHI 的联系仍偏负，但数值变弱，且增加侵蚀变量为模型带来的拟合提升较小。R^2 上升到 0.601 或 0.651，是模型中所有相关环境、物理、化学、生物指标共同拟合的结果，不能说侵蚀解释了六成 SHI 差异。条件 ΔR^2 约 0.0079 则表示在此模型和此样本中增加侵蚀后拟合多出约 0.79 个百分点，仍是预测增量而非因果百分比。

表 12　环境控制层级下 SHI 路径及模型拟合

控制方案	5 公里空间块	完整像元	SHI 模型 R^2	侵蚀到 SHI 标准化路径 β	加入侵蚀的 ΔR^2
无环境控制	35	293,145	0.553	−0.157	0.0170
中等控制	35	293,145	0.597	−0.116	0.0086
核心环境控制	35	293,145	0.601	−0.113	0.0079
更广环境及空间趋势	35	293,145	0.651	−0.106	0.0069

图 10 和图 11 分别展示控制层级及系数、拟合增量的变化；全域与匹配总体的路径对照提醒读者不同总体的样本支持不相同；图 14 和图 15 比较侵蚀到健康维度的系数；图 16 给出核心路径箭头结构。这些图都基于已保存的模型表，没有因为报告需要增加新路径。

图 10　控制变量增加时侵蚀到 SHI 的路径和拟合增量

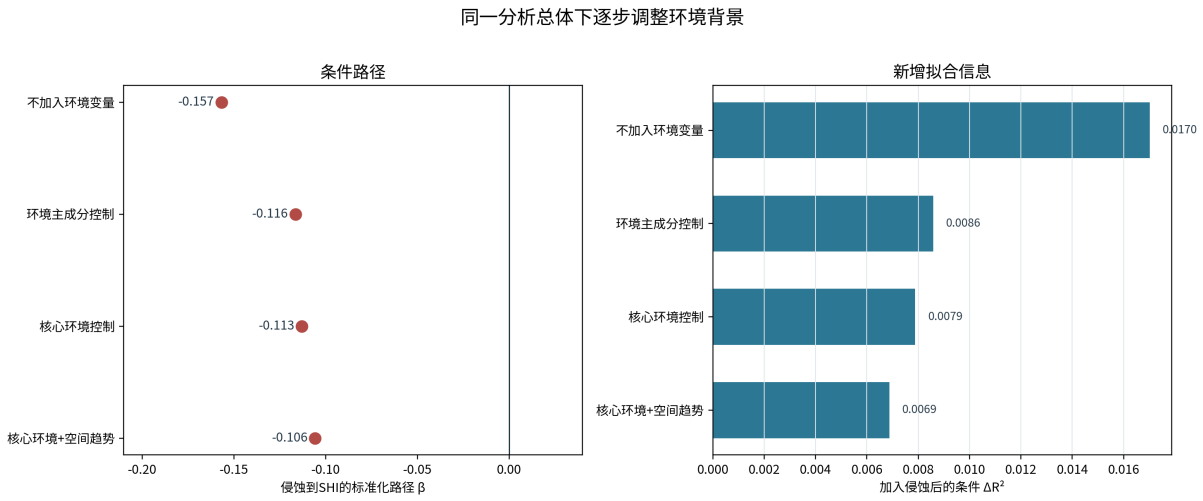


图 11　SHI 路径在不同环境控制层级中的变化

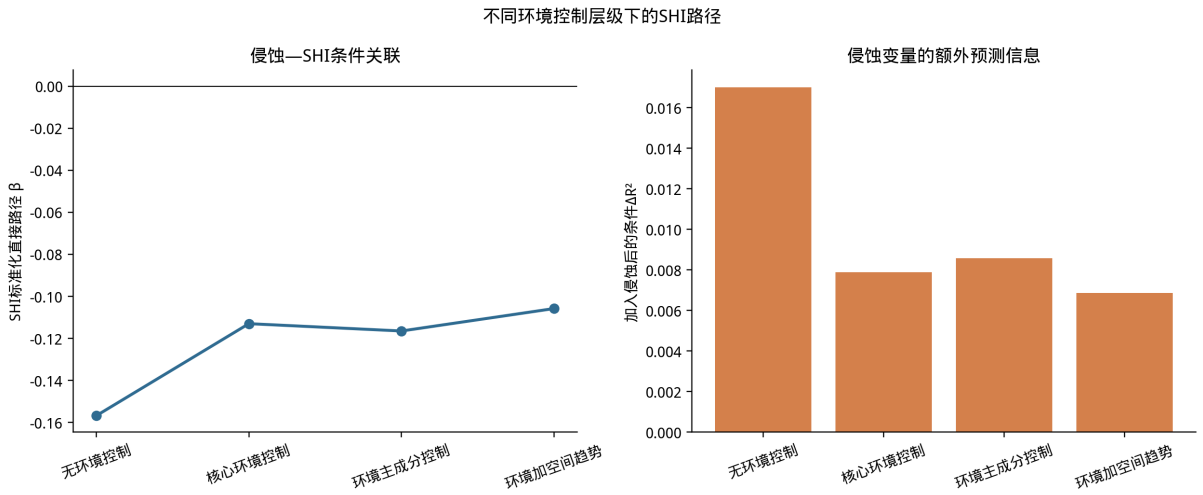


图 12　全域与匹配样本中的路径模型对照

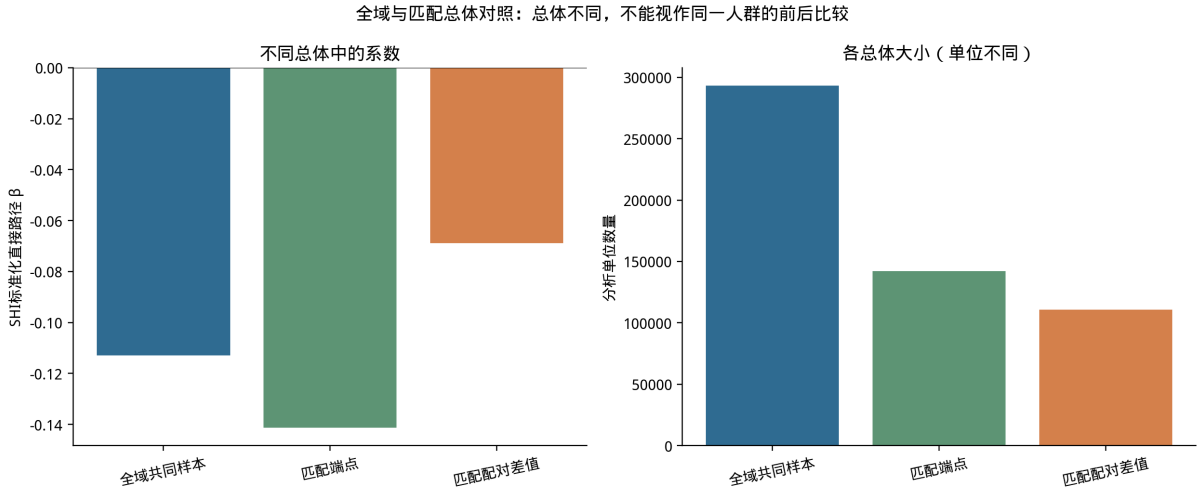
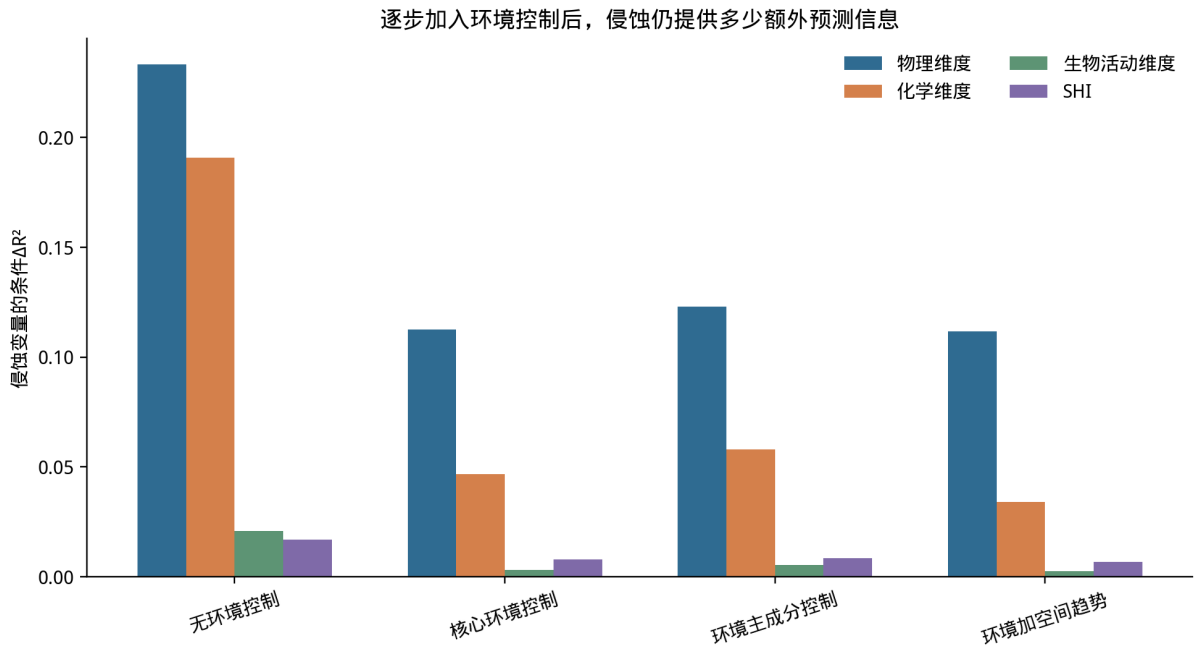


图 13　加入侵蚀后的条件预测增量



在核心环境控制下，侵蚀到物理维度的路径约 −0.389，到化学维度约 −0.251，到生物活动维度约 −0.066。它们显示不同健康维度的联系大小不同：物理维度中水分可能承担较多负向信号；化学维度

的组成指标方向不完全相同；生物活动维度的合并联系较弱。由于维度由选定指标组合而来，这些系数不能直接推广到维度内每一项指标，也不能说侵蚀通过已经确认的中介路径导致 SHI 变化。

表 13　侵蚀与健康维度的核心控制路径

模型路径	标准化 β	可通俗解释的内容	不能据此推出的
侵蚀 → 物理维度	−0.389	在该模型下，侵蚀较高的位置与较低物理维度分数相伴	不能说侵蚀造成
侵蚀 → 化学维度	−0.251	条件联系也偏负，但弱于物理维度	不能推广为所有
侵蚀 → 生物活动维度	−0.066	当前维度合并关联较弱	不能称为没有生
侵蚀 → SHI（核心环境）	−0.113	控制核心环境后仍有较弱负向路径	不是因果效应或

图 14　物理、化学、生物活动和 SHI 的维度路径比较

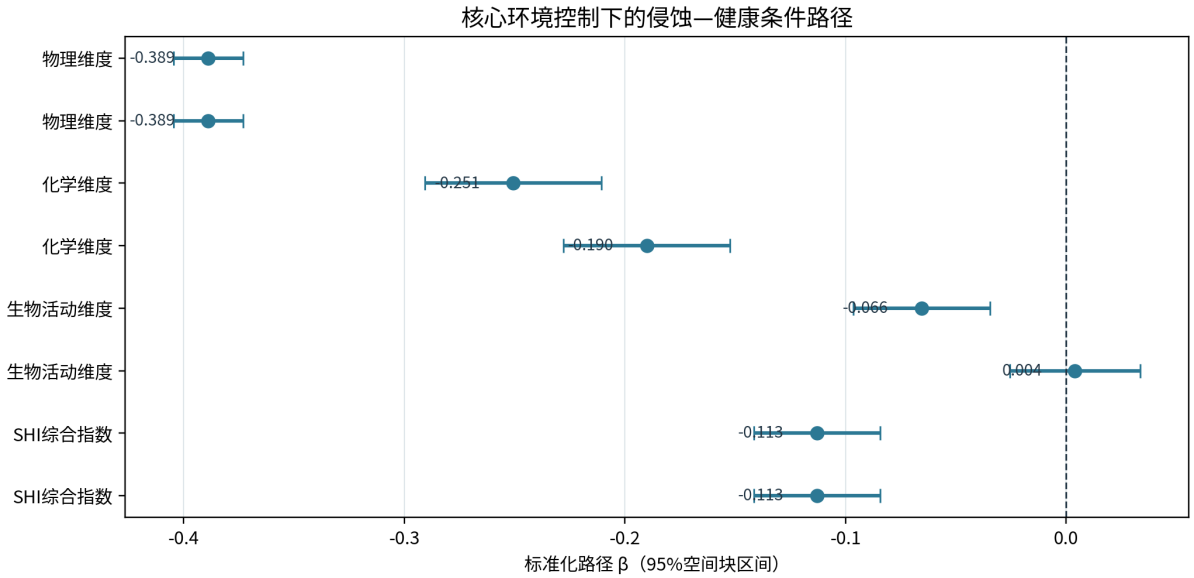


图 15　侵蚀与三类健康维度的综合路径图

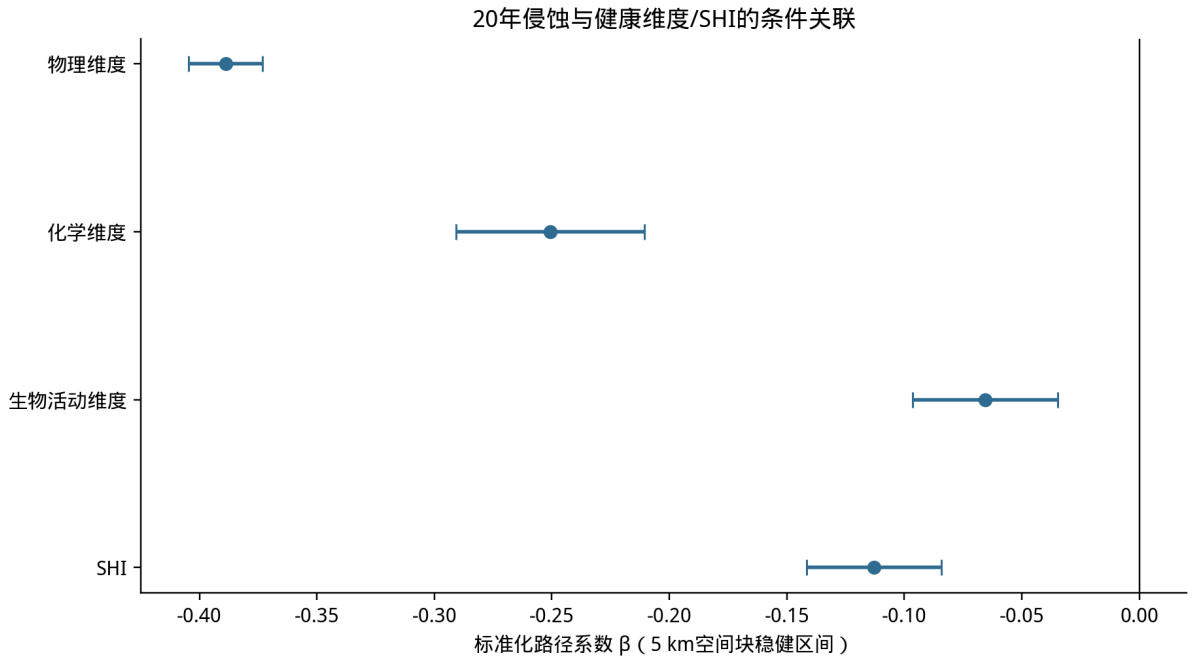
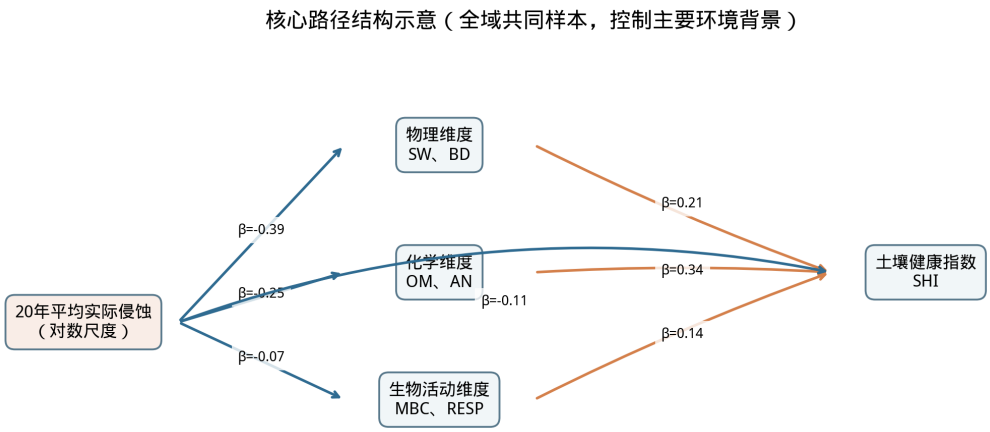


图 16　核心环境控制下的 SHI 路径结构



核心环境变量与空间背景作为控制项进入模型；路径表示条件关联，不作因果链解释。

SEM 搜索覆盖不同分析总体、路径结构和环境控制集合，当前整理结果表中共有 1,582 个模型拟合状态、10,711 条路径记录。成熟软件估计和项目内形成性权重迭代都在历史分析中出现，但模型的数目不是证据强度。常规拟合指标没有修正栅格空间依赖，部分模型自由度为 0 时某些拟合指数没有常规模型检验含义；PLS 模型未全部提供 bootstrap 区间或空间稳健推断。报告选择核心环境下可清楚解释的分段路径作主叙述，其他模型用于比较或敏感性检查，不以最大 R^2 选出“机制最优模型”。

路径结果应按由浅到深的控制顺序阅读。没有环境控制时，侵蚀到 SHI 的标准化路径约 −0.157；加入环境主成分后约 −0.116；采用核心环境变量后约 −0.113；进一步加入更广的环境与空间趋势后约 −0.106。负向方向在这些设置中保留，但估计幅度逐渐变小。这表示一部分全域关联与已纳入的环境空间差异共同变化；剩余的负向路径是该模型控制范围内的条件关系，并不能排除未测管理因素或共享预测误差。

四个模型的整体 R^2 分别约 0.553、0.597、0.601 和 0.651。R^2 随环境信息增加而上升，符合更多信息帮助拟合 SHI 预测图的预期，但这些比例对应整个模型，不是侵蚀单独解释的比例。最后一种模型还纳入空间趋势，故它对已观测地图结构的拟合较高，不能据此说研究找到了更强的侵蚀机制。把侵蚀加入核心环境模型后，条件 R^2 约增加 0.0079，即不足一个百分点；这一增量是在同一数据内估计，需和空间块稳健区间、模型搜索背景一起看。

核心环境控制下的维度路径显示，物理维度负向系数约 −0.389，化学维度约 −0.251，生物活动维度约 −0.066，直接到 SHI 约 −0.113。物理维度幅度最大，提示水分等物理性质可能承担较强共同变化信号；不过维度由具体指标构成，不能把系数全部归给 SW，也不能将维度间相关当成已证实的中介顺序。SHI 本身又由指标加权形成，若组成指标和 SHI 同时出现在模型里，数学上的构成关系也会影响拟合。后续实测应分别采集指标并报告权重来源，防止把综合指数与单项指标间的内在联系误解成独立机制。

模型检索表中保存了 1,582 个拟合状态和 10,711 条路径记录。这个数量主要反映历史上考察过多个总体、结构和控制集合，并不等于做过 1,582 次独立验证。部分模型采用普通最大似然拟合，其传统拟合指标没有自动调整相邻像元相关；项目内形成性权重模型也未全部提供空间稳健置信区间。报告选择解释目标清楚、样本一致并有 35 个空间块区间支持的核心路径作为主叙述，同时保留其他已保存模型作敏感性对照，不按拟合最高值挑一张“机制图”。

2.8 现场核查候选区：帮助抽样，不是风险边界

项目把侵蚀均值、SHI 均值和局部回归系数结合起来，构造四类互斥的地图候选区。T1 表示侵蚀偏高且局部负向系数较强；T2 表示侵蚀偏高但局部负向系数较弱，适合作高侵蚀对照；T3 表示侵蚀较低但 SHI 也偏低，可帮助查找非侵蚀限制；T4 按环境背景保留，作为环境对照。阈值来自项目当前探索性分位规则，不是国家或行业风险标准。

表 14　四类现场核查候选区画像

候选区	240 米单元数	面积等价	平均侵蚀	平均 SHI	局部 GWR 系数中位数	适合现场
T1 高侵蚀—强负向	623	18.882 km²	15.670	0.549	−0.567	实测侵蚀
T2 高侵蚀—较弱负向	842	24.001 km²	14.951	0.584	−0.327	哪些环境
T3 低侵蚀—低 SHI	60	2.053 km²	5.480	0.562	−0.368	是否存在
T4 环境对照	961	38.767 km²	5.109	0.628	−0.311	相近环境

图 17 把四类区域的侵蚀、SHI 与局部系数画像放在一起；图 18 给出空间位置和环境背景；图 20 是 20 年单期整合图。第一类候选区的面积换算值约 18.882 平方公里，不等于现场验证了这一面积都受到高风险侵蚀影响。对实际抽样来说，需要从每类选择分散的田块，记录真实地块边界、坡位、土类、耕作、灌排、作物与采样深度，并在相近季节重复测量。

四类候选区把 “高侵蚀”“局部负向系数”“SHI 水平” 和环境敏感性组合成若干空间画像，目标是帮助设计田间核查，而不是把温县土地划成四级风险。第一类高侵蚀且局部负向关系较强的候选单元有 623 个，按 240 米汇总面积折算约 18.882 平方公里，平均侵蚀约 15.670，SHI 平均约 0.549，局部系数中位数约 −0.567。第二类同样较高侵蚀、但局部负向估计相对较弱，有 842 个单元，折算约 24.001 平方公里，平均侵蚀约 14.951，SHI 约 0.584，局部系数约 −0.327。这两类对比说明高侵蚀水平和最负的局部系数并非完全重合。

第三类 “低侵蚀、低 SHI” 候选区只有 60 个单元，折算约 2.053 平方公里；其平均侵蚀约 5.480、SHI 约 0.562、局部系数约 −0.368。样本区域较小，数值容易受少数单元影响，所以尤其不能据此推断一个稳定的地理区域类别。第四类环境敏感候选区有 961 个单元，折算约 38.767 平方公里，平均侵蚀约 5.109、SHI 约 0.628、局部系数约 −0.311。它提醒研究者，局部关系也可能出现在平均侵蚀较低的环境中，单看暴露值高低不能代表关系强弱。

这些面积是按参与汇总的 240 米有效单元面积累计得到的地图换算值，可能受边界掩膜、汇总方式和有效覆盖影响，不等同实测地籍面积。候选类别的生成与模型输出及探索过程有关，因而可能包含结果导向选择。现场抽样应同时覆盖四类、类内空间差异和边界附近位置；记录采样前分类，再用真实土样和管理资料进行独立评估。若样点只挑第一类 “最强候选”，就无法判断分类是否确实能区分高侵蚀、低健康或较强负向关系。

图 17　四类空间候选区的指标画像

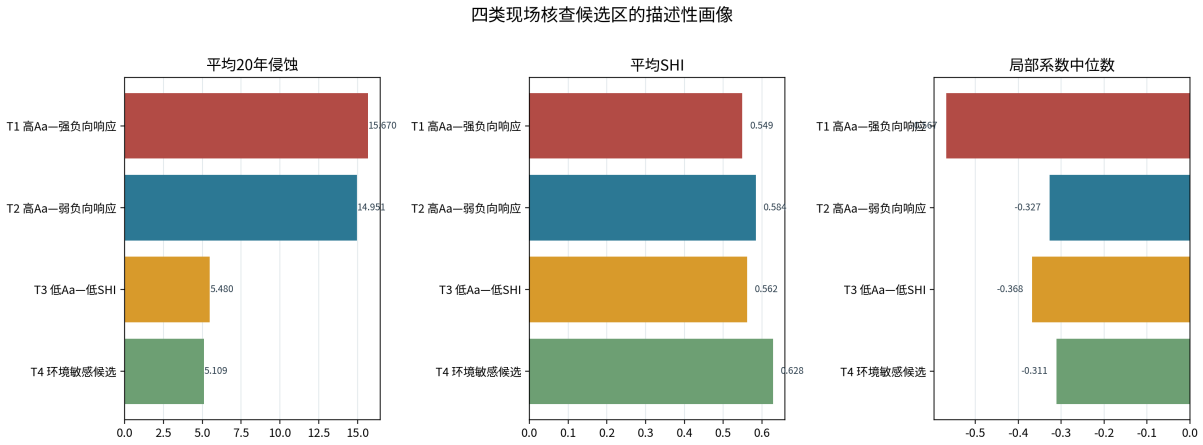
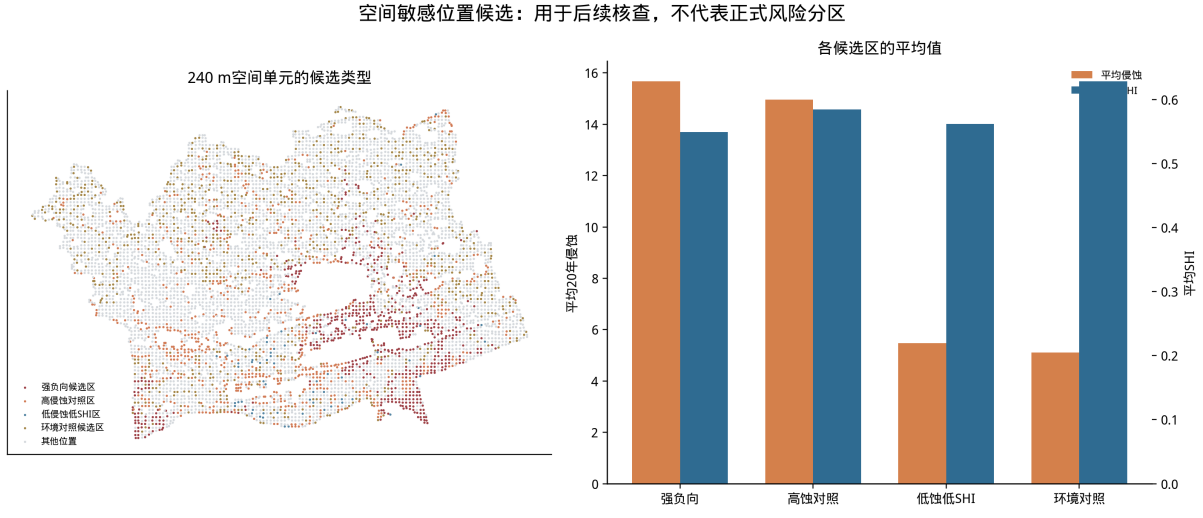


图 18　空间候选区分布和环境背景



候选分区能提高后续现场调查的覆盖效率，但因为规则查看过健康结果，它本身是结果导向的。若只在 T1 采样，研究只会重新确认模型最支持的地方，无法知道地图模型是否在其他区域出错。合适的做法是把 T1 与 T2、T3、T4 放入分层抽样框，且每一层内都随机或系统选取若干空间分散田块。若 T1 在现场实测中没有明显更高侵蚀或更低健康值，应该如实报告并重新审视候选规则，而不能重新调整阈值直到符合图上预期。

2.9 把样本和证据链画清楚

图 19 把从 30 米数据库到全域相关、配对差值、240 米局部单元、770 点模型和 35 个空间块的样本单位放到一张流向图中。它不是新的统计检验，而是帮助读者看到不同分析怎样从同一批预测地图形成，并提醒不同数量不可直接相加。单期整合图 20 则将全域方向、配对方向、局部结果、路径和候选区连接成一条阅读线。

图 19　不同分析使用的样本单位与支持尺度

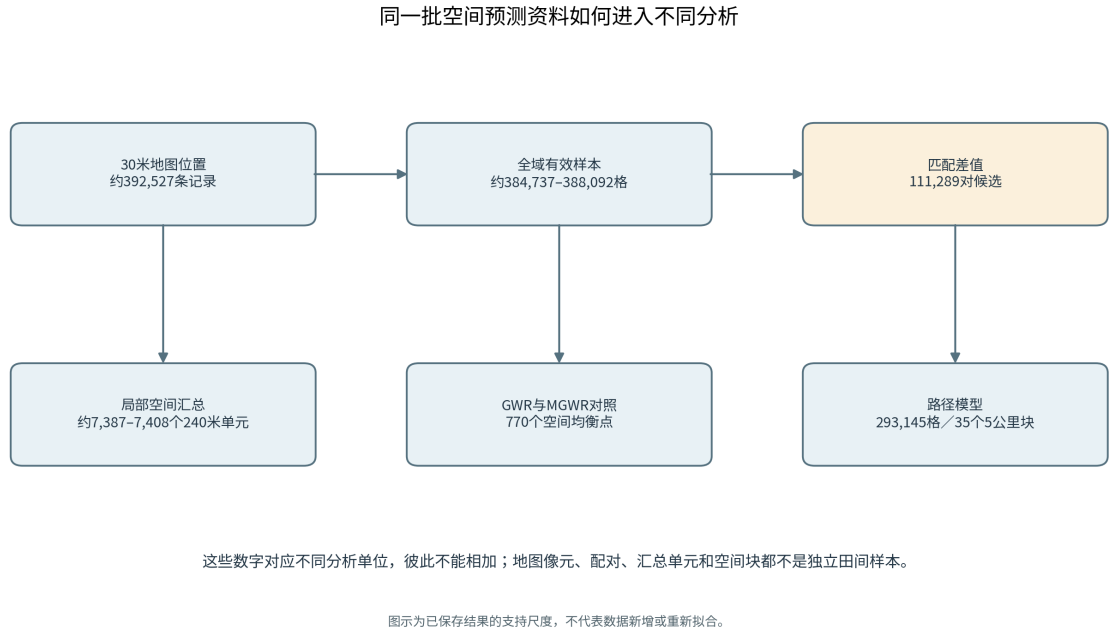


图 20　从总体关系到空间候选的综合证据图



上述 20 幅图按功能分成五组：总体方向和非线性、匹配与环境差异、空间位置和局部系数、路径关系、现场候选区与证据整合。十幅核心图概括主要结果，另十幅补充图把重要统计量拆开呈现；其中部分图共享同一来源表，但各自回答一个更窄的问题。图表数量增加是为了让不同证据层更容易阅读，并不代表证据独立重复次数增加。

2.10 用五个问题归纳当前发现

问题一：环境背景相近时，侵蚀与健康是否仍有关联？当前匹配候选中，SW、SHI、OM 的配对差值秩相关分别为 −0.272、−0.144、−0.115。它们提供了“在这套已记录环境限制下仍有负向差值关系”的探索证据。匹配不等于随机试验，也不能控制没有记录的管理条件，因此只能支持条件关联，不能

推论侵蚀独立造成健康下降。

问题二：关系会不会随环境背景而不同？土类分组、多个环境组斜率和局部系数地图显示关系强弱可能有空间差异，且不同模型对 “最强位置” 的顺序不完全一致。这个结论应表述为 “存在异质性线索，值得预先确定分组后复核”，而非 “已确认某土类或湿度条件必然放大侵蚀作用”。组别和候选曾经过多方法探索，独立样本是决定性缺口。

问题三：不同健康指标是否表现不同？是。全域中 SW、SHI 和 OM 较明显为负，CEC 为正，其他指标多数为弱负或接近零；配对、分组和局部结果也显示各指标不完全一致。综合 SHI 有助于表达总体状态，却不能替代单项指标。无论论文摘要或管理建议，都应同时报告重点指标与方向不同或弱相关的结果，避免 “土壤健康整体下降” 的过度概括。

问题四：与既有 PCNM 结果是否一致？当前还不能回答。既有 PCNM 成果按项目总纲保留，但缺少一套在指标定义、时间暴露、样本单位、控制变量和空间支持上都可比的结果表，故本阶段没有重跑 PCNM、没有填补空值，也没有凭印象宣布一致或不一致。将来需要先对齐研究对象与比较尺度，再作独立对照。

问题五：怎样提高数据质量、匹配可比性和推断可靠性？当前已经明确了零值不能当 NoData、各模型样本单位不同、匹配要同时看平衡和覆盖、局部负号不是显著性、模型拟合成功不等于科学结论正确。下一步须补齐侵蚀数据的单位和时间来源，记录健康制图的独立实测样点及预测误差，锁定不读取健康结果的正式匹配规则，并用独立空间块或实测田块检验。

2.11 结果支持什么，不支持什么

结果支持的说法是：“在当前预测栅格中，20 年平均实际侵蚀较高的位置往往伴随较低的 SW、SHI 和 OM；在环境匹配候选配对的差值排序中，这三项仍呈负向关系；局部模型显示方向总体偏负但空间强度有变化；控制核心环境后侵蚀到 SHI 的条件路径较弱。” 这些句子限定了数据、指标和比较范围，能被对应的源表和图支持。

结果不支持 “侵蚀已被证明导致 SHI、SW、OM 下降”“全县每一个田块都呈同一规律”“侵蚀解释了 60% 的 SHI 变化”“局部负系数的区域就是风险治理边界”“匹配后已经消除混杂”“一个较大的 R^2 就证明模型和机制正确”。这类说法超出了观察栅格与探索性结果能够识别的范围。任何政策或治理建议都应等待现场测量、管理数据和预先锁定的独立验证。

项目结果导向探索模式允许根据响应变量试探方法，带来更高的发现效率，同时也造成选择偏差。早期探索中存在大量候选模型、分组和结果；即使最后留下的模型在新空间块表现不错，也不是完全独立的外部验证，因为探索过程可能使用过全域结果。报告保留了未筛选基线和空间测试情况，不把最佳表观结果单独摘出来。今后如要做正式论文的确认性检验，应把训练区、模型选择区和最终测试区在空间上事先隔离，直到全部分析规则锁定后再开启测试集。

健康预测图本身也有两类不确定性。第一是映射误差：预测值与独立土壤化验结果可能不完全吻合，尤其在训练样点较少或环境外推的区域。第二是空间依赖：邻近格子共享环境和预测平滑，模型把它们当成独立观测时会低估不确定性。5 公里空间块、空间均衡抽样和重复留出可以缓解一部分问题，但不能代替外部实测，也不能保证块大小刚好覆盖全部空间相关尺度。

还有潜在共享信息问题。侵蚀预测和土壤健康随机森林可能共同使用某些地形、气候、植被或遥感协变量；即便匹配距离排除了 R、K、LS、C、P，健康地图仍可能与侵蚀地图通过共同环境信息呈现相似空间图案。若未明确列出模型训练输入、年份、空间交叉验证和误差结构，就不能把匹配后的剩

余相关全部归于侵蚀过程。正式报告应逐项说明哪些协变量在侵蚀模型、健康模型、匹配设计和回归调整中共享。

样本时间和物理单位同样关系到解释。当前报告只按项目指令使用已有的 20 年平均实际侵蚀栅格；栅格元数据中能否确认单位、时间起止和汇总方法，需要回到原始数据来源文件。若 20 年平均实际侵蚀和健康预测图对应的年份或采样时间不匹配，空间关联仍可描述现有地图共变，但对过程方向的解释会更弱。对这些未知信息，本报告不根据值域或旧文件名猜测单位或时间。

2.11.1 把现有发现按证据层级放在一起

第一层是全域空间排序。它使用所有共同有效位置，回答 “侵蚀较高的位置是不是常同时出现较低的健康预测值”。SW、SHI 和 OM 的负向秩相关最明显，分别约 -0.584、-0.469 和 -0.415；其余结果弱一些，CEC 方向为正。这个层级覆盖面最大，却最容易同时受到地理背景和共同制图变量影响。

第二层是环境相近对象之间的差值。匹配后，SW、SHI、OM 仍为负，分别约 -0.272、-0.144 和 -0.115；这说明已放进规则的环境条件相近时，仍能观察到同向差值关联。它比简单叠图多了一层可比性约束，但不能控制未记录管理变量，也不改变样本仍来自预测地图的事实。配对样本只覆盖规则找到相对可比对象的区域，因此结果只直接适用于这批有匹配支持的候选总体。

第三层是曲线、环境组和局部空间模型。曲线进一步显示平均关系不必是一条直线；分组模型和局部地图提示强弱可能随土类、湿度或位置变化。这些结果提高了研究描述的细致程度，也扩大了研究者做出的选择数量。尤其是按照健康结果挑选的环境组或局部候选区，必须视为探索发现，等待在独立田块和预先设定的空间测试中复核。

第四层是控制环境后的路径关系。核心环境模型的侵蚀到 SHI 路径仍偏负，β 约 -0.113；相较无环境控制模型约 -0.157，估计幅度减小。加入侵蚀后模型的条件拟合只提高约 0.0079。它说明现有模型中，在核心环境变量条件下仍有一小部分共同变化没有被这些变量解释；不能据此计算侵蚀导致 SHI 降低的比例，也不能称这条路径已经被因果识别。

第五层是外部实测。当前证据包没有提供能够独立验证这组空间预测关系的新增田间测量，因此它仍是下一步需要完成的证据。也就是说，当前最强的结论不是 “因果链已经证实”，而是 “地图中存在稳定且值得实测的空间关联线索，初步环境匹配和空间控制没有完全消除这些线索，强度和位置仍有不确定性”。

2.11.2 结果方向不一致时，应保留差异并解释它

不同层级的估计不会自动同方向、同大小。最清楚的例子是 CEC：全域 Spearman 约 $+0.168$，而匹配差值相关约 -0.100。全域统计把整片耕地的空间共同变化放在一起；配对统计则只看进入当前环境匹配规则的两端差值。样本成员和分析单位改变以后，方向也可能改变。此时不能挑一个方向称为真值，也不应拿全域系数减去匹配系数，算作 “匹配衰减量”。应检查全域中哪些环境或空间带拉动正向关联、当前匹配对覆盖了哪些位置、两端差异是否由少数土类支配，以及指标预测误差在不同区域是否相同。

MBC 在当前匹配差值中略为正向，约 $+0.056$；但全域秩相关约 -0.118，整体幅度都较弱。这样的结果更适合写成 “方向在总体和匹配分析中不完全一致，且相关接近零”，而非 “侵蚀增加了 MBC”。pH 在全域和配对中都接近零，意味着单一平均关系有限；仍需检查是否存在不同环境组抵消的情形，

但若去尝试很多组，发现其中一个方向显著后再报告，会增加选择偏差。RESP、AN、BD 亦要按其较弱的总体关系解释，不能因为样本量很大就把微弱估计夸成很强的田间效应。

SHI、SW 和 OM 的优势在于它们在全域秩相关、空间块稳健线性斜率、GAM 曲线和当前匹配差值中方向相对一致。方向一致使它们成为优先复核的候选结局，仍不代表这些分析相互独立。它们使用重叠栅格、相似环境输入或同一匹配来源，证据之间有共用成分。更严谨的下一步应当在真正独立的田块中预先指定主要结局，并把全部九项结果同时报告，允许新观测支持、削弱或推翻当前排序。

2.11.3 报告结论时避免五种常见误读

第一，不把负相关写成侵蚀的因果作用。当前材料是空间预测结果和观察性匹配，时间顺序、管理因素和实验干预均不足以识别原因。可以说 “常伴随”“表现出条件关联” 或 “值得检验”，不应直接说 “侵蚀使土壤健康降低”。第二，不把像元数写成土样数。全域约三十八万有效像元的统计，与实际采集了多少独立土壤样点是两回事；本报告不会用前者替代后者。

第三，不把模型拟合比例解释为某一个因素的贡献。SEM 完整模型 R^2 约 0.601 代表一组变量对 SHI 预测值的总体拟合；侵蚀的条件增量约 0.0079 是该模型内增加侵蚀项带来的拟合变化。两者都不是侵蚀独立解释比例。第四，不把局部负系数占比写成受影响面积或显著概率。它只说明已计算的局部模型系数符号，不能证明每个地块有显著负向作用。第五，不把候选区图件当作官方风险地图。候选区来自探索性分析，面积是栅格单元换算，不是现场测绘或风险核定。

如果读者只记住一个方法原则，可以记住 “每个数字都要带着它的单位、数据范围和模型问题一起读”。秩相关要读样本范围；匹配结果要读端点和配对规则；局部系数要读空间单元和邻域；路径模型要读控制变量、R^2 和增量定义；候选区要读分类方法和现场核验状态。只有同一类型、同一时期、同一对象、同一解释目标的估计，才适合直接比较大小。不同结果之间如果不能直接相比，报告就应说明原因，而不是硬凑出一条单一的数字结论。

2.12 下一步：怎样把地图线索转成可靠的田间问题

第一步是整理独立实测样点清单。每个样点需要有采样坐标、采样日期、采样深度、实验室方法、土类、田块边界和与 30 米栅格对应关系。若同一田块有多个样点，应标出它们隶属的田块，避免把子样重复当成多个独立田块。要同时保留预测 SHI 及八项指标和原始实验室结果，分别报告预测误差、实测变异和覆盖范围。

第二步是记录可能影响侵蚀和健康的管理信息。建议至少包括作物类型和轮作、播种与收获时间、灌溉与排水方式、施肥和有机投入、耕作方式、地表覆盖、田块坡度与坡位、近年土地利用变化。只要这些信息缺失，环境匹配就不能声称控制了所有田间条件。对每项管理变量，还要记录数据来源、时间范围和分类精度，避免把农户回忆、遥感分类和行政登记当成同等精度的测量。

第三步是预先锁定主要问题和设计。建议把 SW、SHI 和 OM 设为主要候选结局，同时把九项结果完整报告，预先写定方向解释和多重比较办法；确定主要侵蚀暴露、环境变量、土类分层、匹配距离、地理半径和匹配复用规则；预先划定独立空间块，确定主要分析和灵敏度分析顺序。健康结果不得参与筛选匹配参数，结果导向的组别分析应标为探索，并在独立数据中复核。

第四步是按 T1、T2、T3、T4 和其他区域共同构建空间分层样本框。在每类内部选择彼此分散的田块，避免全部样点集中在一片区域。每个候选区记录 “模型为什么把它列为候选” 和 “现场数据是否支持这种解释”。测量安排应覆盖不同土类和地形湿度；对于侵蚀和土壤健康的季节变化，尽量在一

致季节或进行重复测量。样点数应依据独立田块和空间块需求计划，而不是拿几十万个栅格数来计算样本量。

第五步是把匹配结果与既有 PCNM 分析置于可比较的尺度。需要取得 PCNM 结果表和其样本、变量、模型及空间支持定义；明确使用的是同一 SHI/指标、相同暴露时期和可协调样本；必要时构建共同有效样本，再分别报告两类方法的估计及不确定性。若 PCNM 使用样点而匹配分析使用栅格，应该比较结论方向和解释范围，而不是未经调整地比较两个标准化系数大小。任何新分析都不应覆盖旧 PCNM 成果。

表 15　下一阶段的工作顺序与可验收停止条件

顺序	必要工作	完成证据	应停止或暂缓的情
1	核实侵蚀单位、时间范围和来源	原始说明、元数据或可追溯数据记录	单位/时间定义无
2	整理独立实测土样和田块信息	样点表、坐标、深度、时间、实验室方法和田块 ID	实测样本与栅格无
3	记录管理与共享协变量	模型输入清单、管理变量和年份表	关键共享环境信息
4	事前锁定环境匹配及空间验证	带版本日期的设计文档和分析方案	可比样本太少、暴
5	在未触碰空间块上验证	独立块误差、方向、区间和样本覆盖	空间留出不稳定或
6	复核核心结局与全部九项结果	预先规定的主次结局结果表和敏感性分析	实测方向与预测地
7	与 PCNM 作受控比较	两类方法共同指标和支持尺度对照表	样本/变量不可协

若匹配之后可用样本少、侵蚀差异过小或环境平衡失败，应先检查数据缺失、变量冗余、空间覆盖和匹配规则，而不是为得到显著结果随意放宽阈值。若局部结果在不同空间块方向变化明显，应报告不稳定并检视尺度、模型共线性及实际环境差异；不能只保留有利区域。若独立实测不复现预测图的关系，应优先调查健康地图误差、时空不匹配和管理因素，而不是把实测点删掉。

清晰的停止条件同样重要。若侵蚀来源单位无法确认，研究仍可描述数值排序，但不能报告物理量变化；若实测样本不能独立验证，不能称为外部验证；若匹配只在极少数环境中有支持，结论要缩小到该总体；若不同空间留出结果方向不稳定，应暂停普遍化结论；若 PCNM 数据定义不一致，不应机械计算系数差。设置停止条件是为了让不确定性在证据不足时可见，而非强行让每条分析路线都有正向结果。

2.13 面向普通读者的总结

可以把本项目想成先把一张拼图摆正，再逐步问问题。第一步确认地图上的每个格子确实指向同一片地方；第二步把环境相像的格子放在一起，让比较尽可能公平；第三步看整张地图中侵蚀高低和九项健康结果是否一起变化；第四步去看关系在地图哪些位置比较强；第五步把多项指标整理成简化箭头图，看看控制环境后还剩多少联系。每一步都只是把观察说得更具体，不会自动把地图变成实验。

目前最清楚的信号出现在土壤含水量、综合 SHI 和有机质：侵蚀较高的地方，这些预测值总体更低；把一些可观察环境条件相近的地点配对后，方向仍偏负。可是九项指标中也有关系很弱、方向不一样的结果。不同地图模型对“哪个具体地点最强”也不是完全一致。于是可以说研究找到了重要线索，不能说每个指标、每一块田都以同样方式受影响。

这张地图还不是现场调查。30 米像元数量很多，但它们相邻、依赖同一批制图信息，不能当成几十万名独立测量对象。一个模型在已看过的地图上拟合很好，也不代表它会在没有看过的田块上同样准

确。最有价值的下一步不是再把同一张地图试更多模型，而是去不同土类和地形下测真实土样、记录灌溉耕作等条件，并把一部分空间区域完全留作最后验证。

如果未来实测仍发现侵蚀高的田块更常见低水分和低有机质，就能更有把握地讨论可能的过程；如果实测没有复现，也会告诉研究人员该检查预测图、时间、管理和空间尺度的哪一环。无论哪种结果，按事先约定的办法如实记录都会推进研究。当前项目最稳妥的贡献，是把“可能有关”变成一套可以复核、可以被实测支持或推翻的具体问题。

2.14 读完整份报告后，怎样把专业词换成日常语言

“相关”可以先理解为两件事在地图上一起变化。负相关表示侵蚀数值较高的地点，某项健康预测值通常偏低；正相关则表示它通常偏高。相关只描述同现的方向和一致程度，不说明先后顺序，也不说明一个变量导致另一个变量变化。SHI、SW、OM 的负向结果让它们成为值得优先核查的候选项，CEC 的正向全域结果和其他指标的弱相关也必须保留。

“Spearman 秩相关”是先把位置按高低排队，再看两种排队是否相似。它不像尺子一样告诉我们原始数值改变多少，但对极端值的依赖较小。“Pearson 相关”主要看两个变量是否沿一条直线一起变化，对极端值和曲线关系更敏感。“标准化 β”则是把变量先换成相同的标准差尺度，再报告回归斜率的方向和相对大小。一个指标的 Spearman 为 -0.58、标准化 β 为 -0.60，并非两种单位的同一个数字；只能说在两种描述里方向都偏负。

“置信区间”是模型在设定的抽样或误差假设下，对估计不确定性的一个范围。95% 区间并不是说 95% 的耕地都受影响，也不是把某个真实因果值框在区间里的绝对保证。当前路径区间以 35 个 5 公里空间块为重复单位；若地图之外没有新的独立实测，区间仍然是基于已有空间预测结果的内部不确定性表达。

“环境匹配”是根据已记录的环境信息为一处位置找一个相近参照。它类似于先尽量找相似条件的比较对象，再观察侵蚀高低不同的一端有何差别。匹配只能平衡已测、已进入规则的因素，不能自动控制未测的施肥、灌溉、作物或管理历史。因此把匹配结果称为“在当前环境条件下仍观察到关联”比称为“侵蚀净效应”准确。

“GAM”可以理解成允许关系线弯曲的回归方法；它更灵活地画出平均变化形状，但曲线弯折不自动代表自然阈值。“GWR”让地图上不同邻域有自己的局部斜率；“MGWR”允许不同关系选择不同大小的邻域。它们帮助描述空间差异，但局部系数不是局部实测，邻域大小也不是某种物理过程精确作用半径。局部负号占比只统计模型估计符号，并不等于显著的土地面积比例。

“LISA”是一类局部空间关联统计，检查一个位置与周围位置的高低组合是否聚集；“热点分析”也按特定邻域和统计规则识别局部高值或低值聚集。不同邻域或显著性阈值会改变地图边界，所以热点数量应连同规则一起报告。候选区图适合决定下一步到哪里采样，不足以直接作为行政风险等级或受损面积认定。

“SEM 路径图”把多个回归方程摆成箭头关系。箭头系数表示在模型的变量条件下两者如何共同变化，不能只凭箭头方向说因果已经得到证明。“R^2”表示某个模型对当前样本变化的拟合程度。完整模型 R^2 包含多个变量共同发挥作用，侵蚀项单独增加的拟合量则是另一个较小数字；二者都不能直接翻译成“侵蚀解释了多少真实田间变化”。

最后，“预测栅格”是一张模型对未实测位置的估计地图。“有效像元”是这一项分析中可用的格子；“独立实测点”是实际采集样土并完成检测的位置。“NoData”表示缺失或不在数据范围内，数值 0 表

示有一个真实零值。把这几个词分清，读者就能理解：地图覆盖很密、统计模型很多，仍然不能替代在不同田块采到的真实土壤。

研究还可以用三个简单问题来检查每句结论是否合适。第一，报告的是哪一类对象：整个地图、环境匹配成功的位置、局部模型估计点，还是未来要采样的田块？第二，数字回答哪一个问题：方向、排序、变化幅度、模型拟合，还是空间位置？第三，它来自哪份来源表、使用哪种时间与健康图层？如果这三个问题说不清，句子就应该暂时缩小或改写。例如 “SHI 相关为负” 比 “侵蚀降低 SHI” 更符合当前证据；“模型中加入侵蚀后拟合增加约 0.8 个百分点” 比 “侵蚀解释 SHI 的 0.8%” 更准确，因为后者容易让人误以为识别出了真实原因。

对普通读者来说，也可以把每张结果图看作一张不同用途的地图说明书：相关图告诉我们整体方向，匹配图告诉我们相近背景内是否仍有差异，曲线图告诉我们平均形状是否弯曲，局部图显示估计在不同位置的变化，路径图把若干条件关系放在一起。不同图中的颜色、线条或箭头不应脱离图注单独阅读。报告因此保留全九项指标、关键样本数和限制说明，让读者可以自己核对重点结论，也能看见不符合简单故事的结果。

做结论时可以用一句话检查尺度是否合适：这句话有没有说清它对应哪张地图、哪批位置、哪种统计量，以及它还缺什么证据？如果能回答这四点，复杂结果就可以用平实语言讲清；若不能，就先把范围写小，不把未知内容补成确定故事。